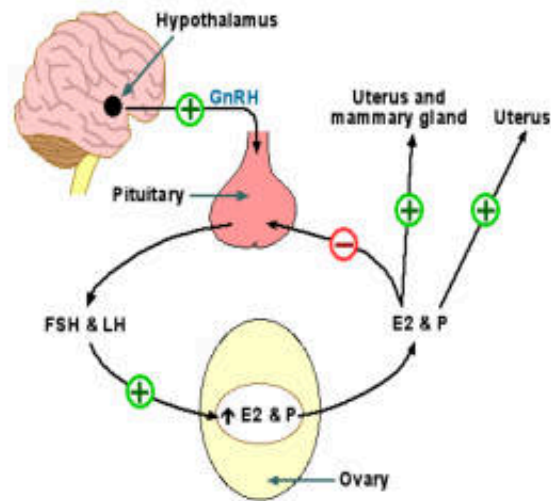


Pharmacology of Estrogens, Progestins and Contraceptives



รศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ชำโตะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. Estrogen

- **Natural estrogens**

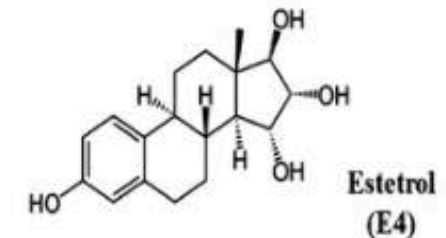
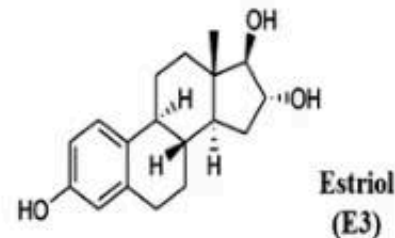
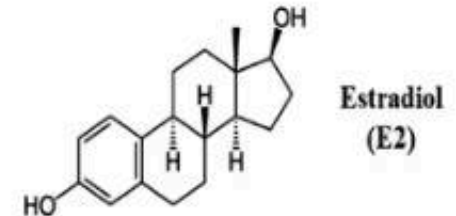
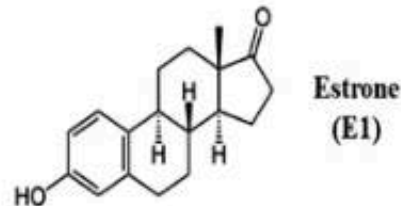
- estradiol (estradiol-17 β , E₂), estrone (E₁), estriol (E₃), and **estetrol (E4)**

- **Steroidal synthetic estrogens**

- Ethinyl estradiol (EE), mestranol, quinestrol

- **Non-steroidal synthetic estrogens**

- Diethylstilbestrol, chlorotrianisene, flavone



บัญชียาหลักแห่งชาติ

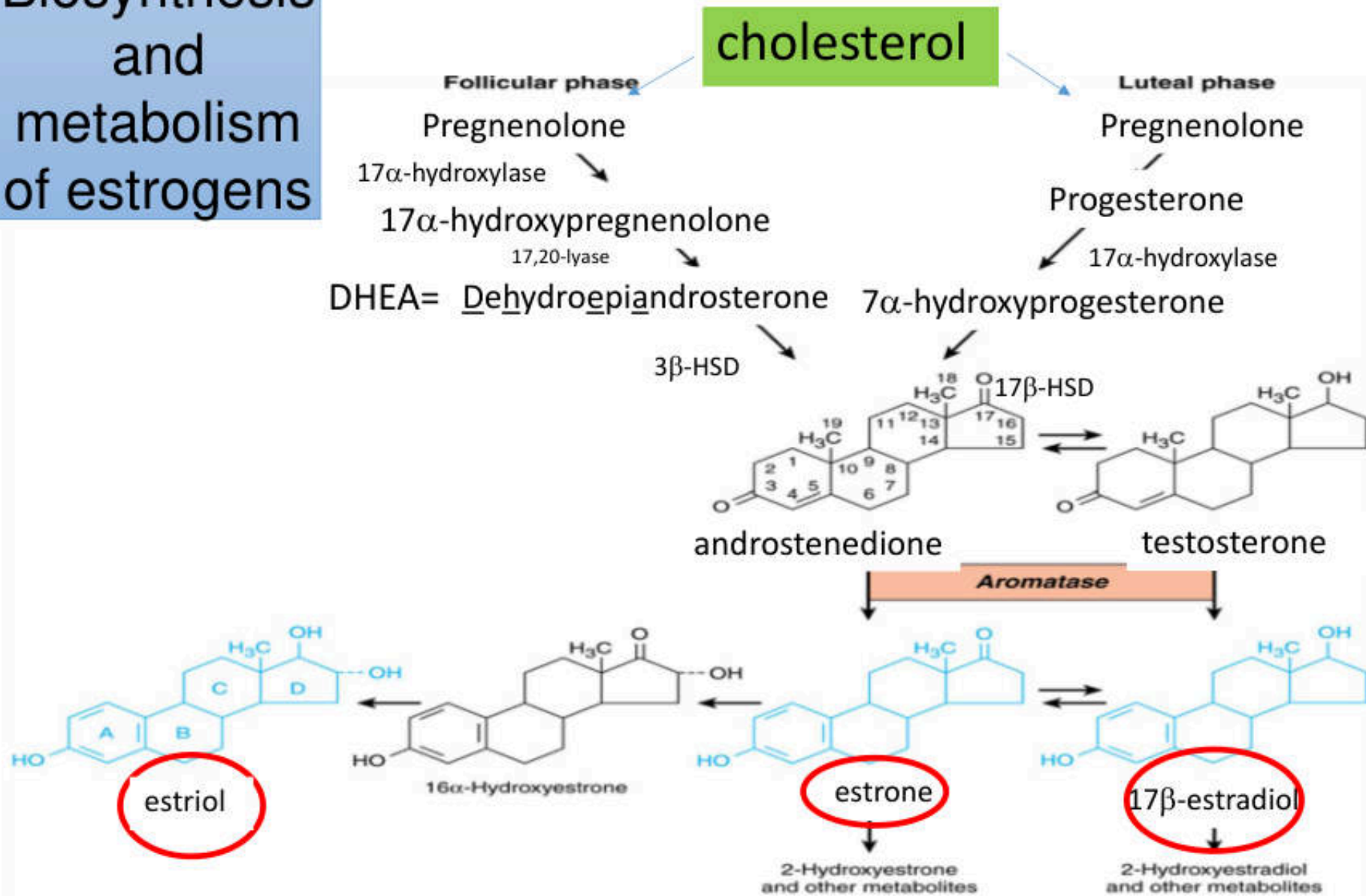


6.4. Sex hormones

6.4.1. Female sex hormones

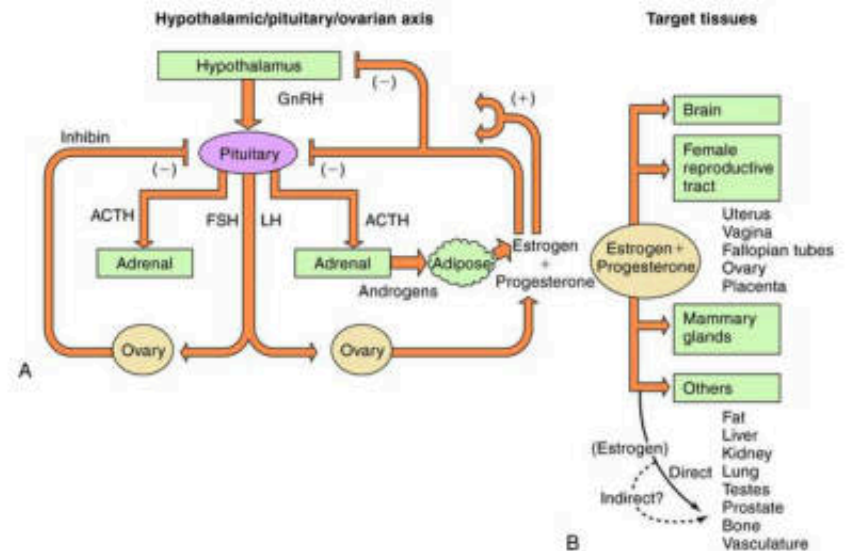
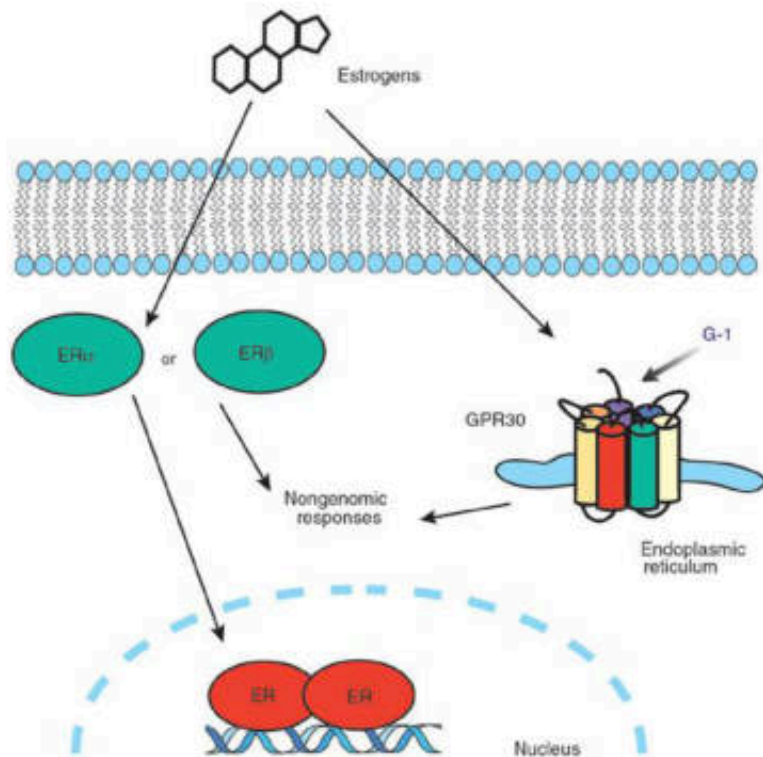
1	Conjugated estrogens	tab	ก
2	Medroxyprogesterone acetate	tab (เฉพาะ 2.5, 5 และ 10 mg)	ก
3	Norethisterone	tab	ก
4	Estradiol (17 β -estradiol)	gel (เฉพาะ 0.06%)	ข
5	Estradiol valerate	tab	ข
6	Hydroxyprogesterone caproate	sterile oily sol for inj	ข
7	Conjugated estrogens	sterile pwrdr	ค
8	Micronized progesterone	cap (เฉพาะ 100 mg และ 200 mg)	ง

Biosynthesis and metabolism of estrogens

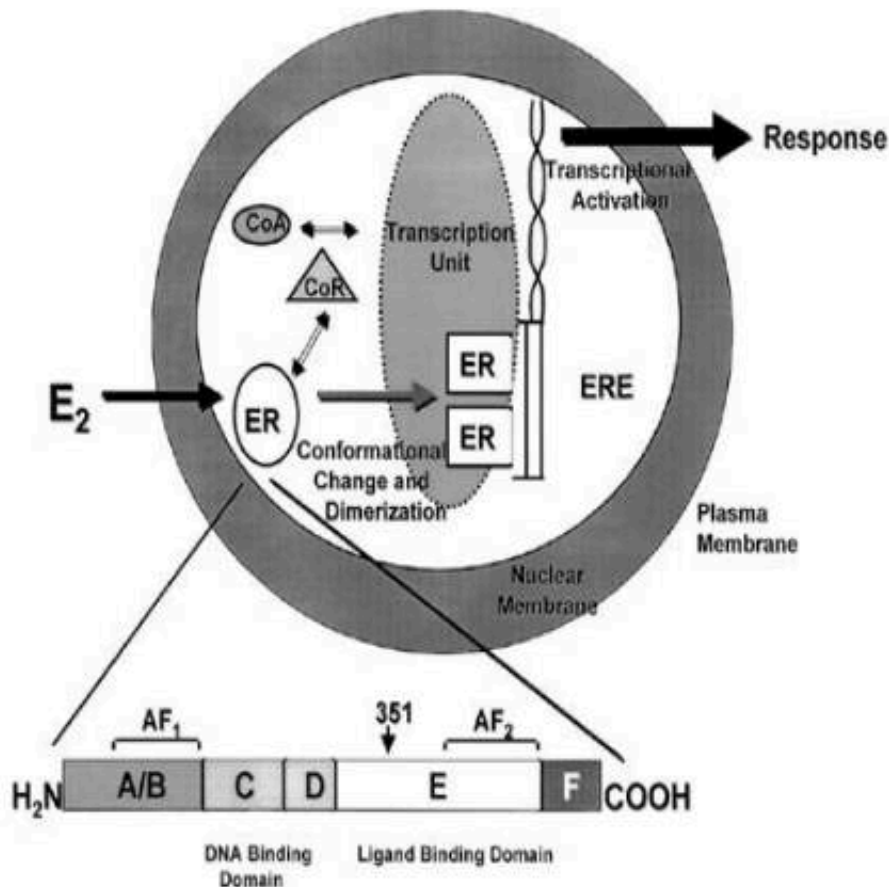


Estrogen Receptors

- 1. ER α - receptor: Locations: uterus, vagina, and ovaries, mammary gland, hypothalamus, endothelial cells, vascular smooth muscle
- 2. ER β - receptor: Found at prostate and ovaries, lung, brain, bone, vasculature



Estrogen Receptors



estrogens bind to SHBG protein



unbound fraction bind at specific intracellular receptor (nuclear receptor)



dimerization of estrogen-estrogen receptors



estrogen responsive elements (EREs) at promoters of DNA



transcription



physiologic effects

Pharmacokinetics

Absorption



Good absorb at GI tract



Oral forms: estradiol, conjugated estrogens, esters of estrone and other estrogens, ethinyl estradiol (EE)



Transdermal patches: slow, sustained release of the hormone



intramuscular injection: Estradiol (slow rate of absorption and prolong duration)



Creams/gel: estradiol and conjugated estrogen

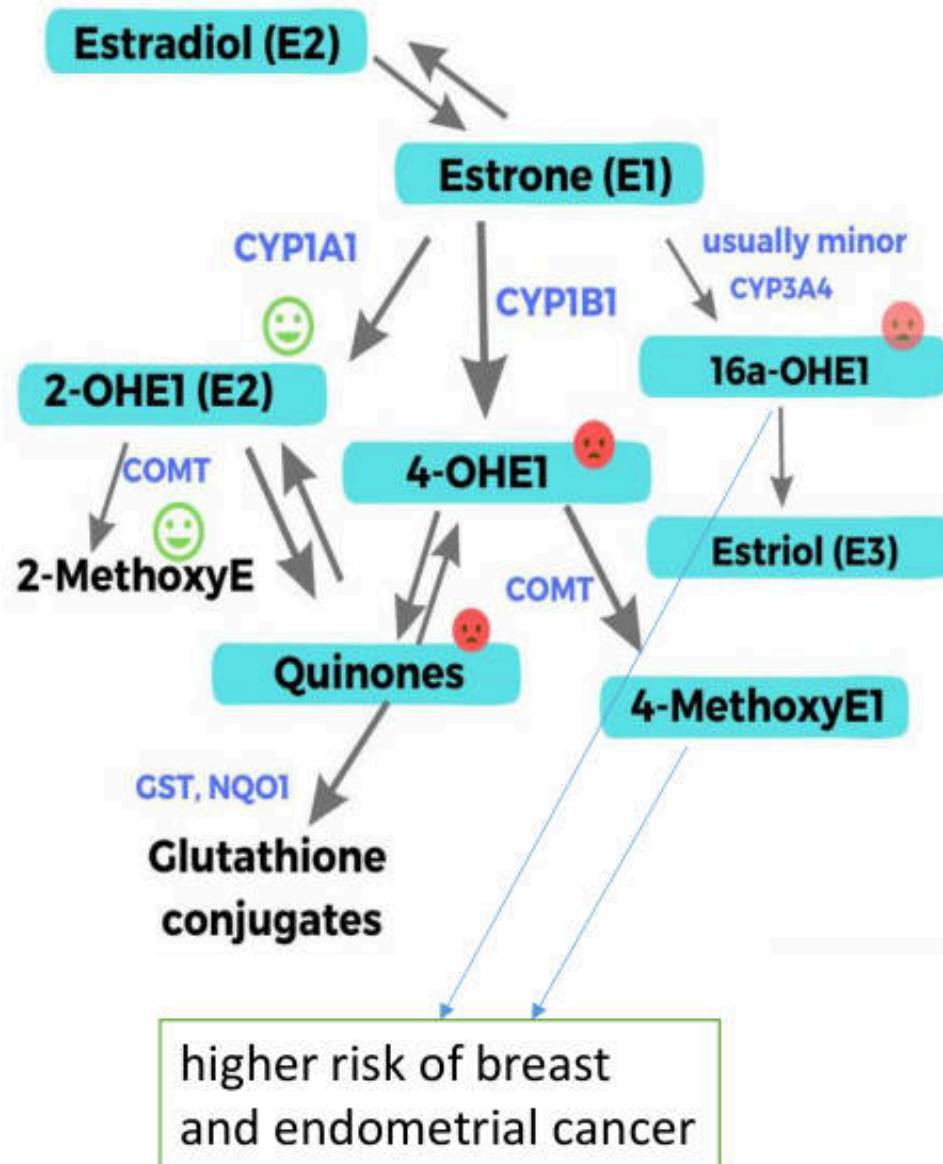


Vaginal ring: estradiol

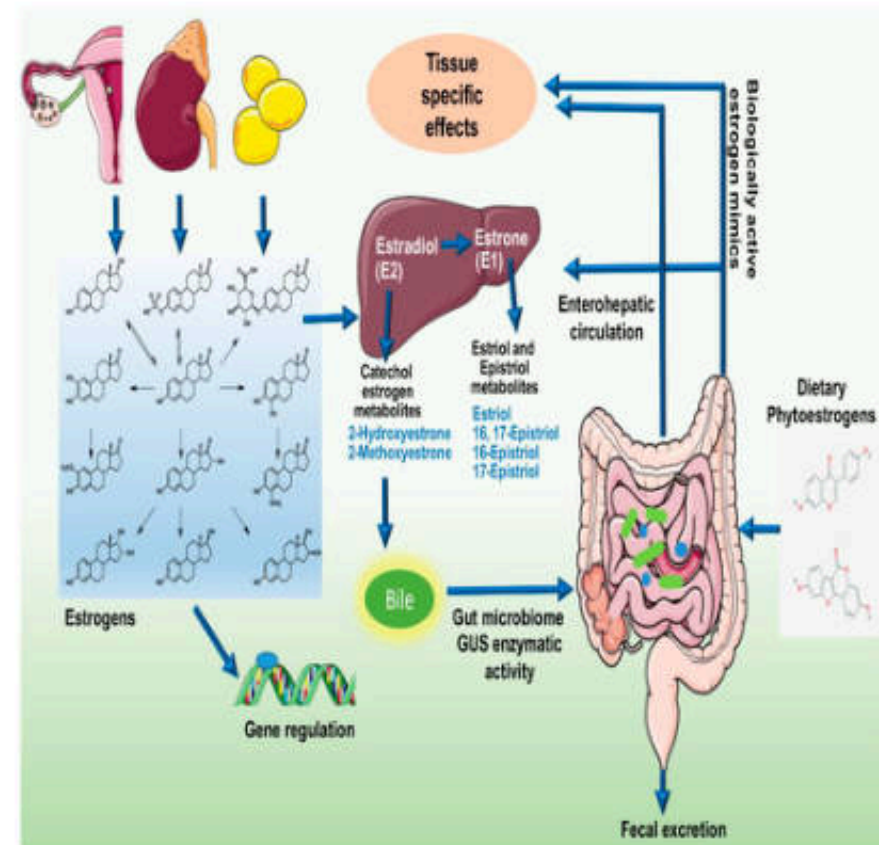
Distribution

- Natural estrogen bind plasma proteins
 - SHBG (major) , α_2 globulin, albumin (less)
- Ethinyl estradiol: ไม่จับกับ SHBG แต่จับกับ albumin → ถูกกำจัดออกจากร่างกายได้ช้า

Estrogen metabolism

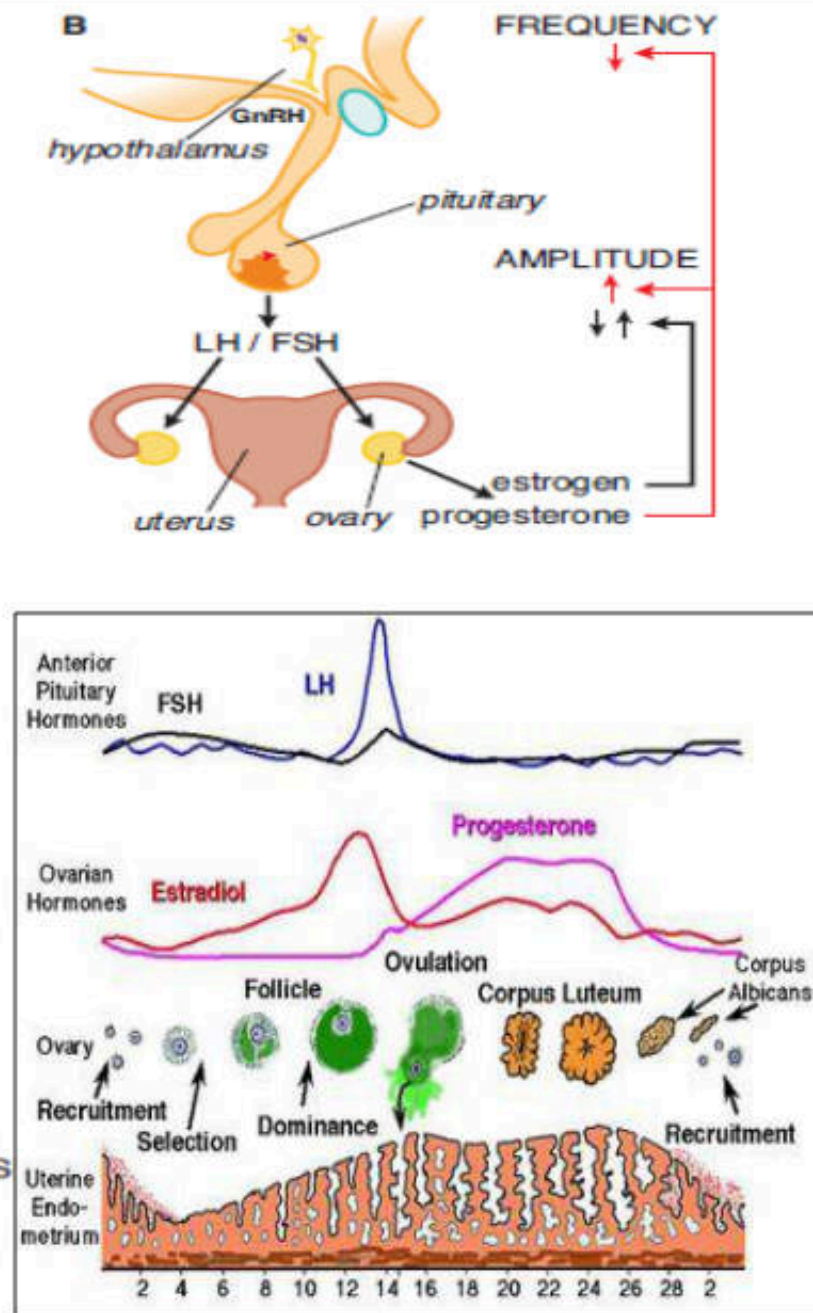
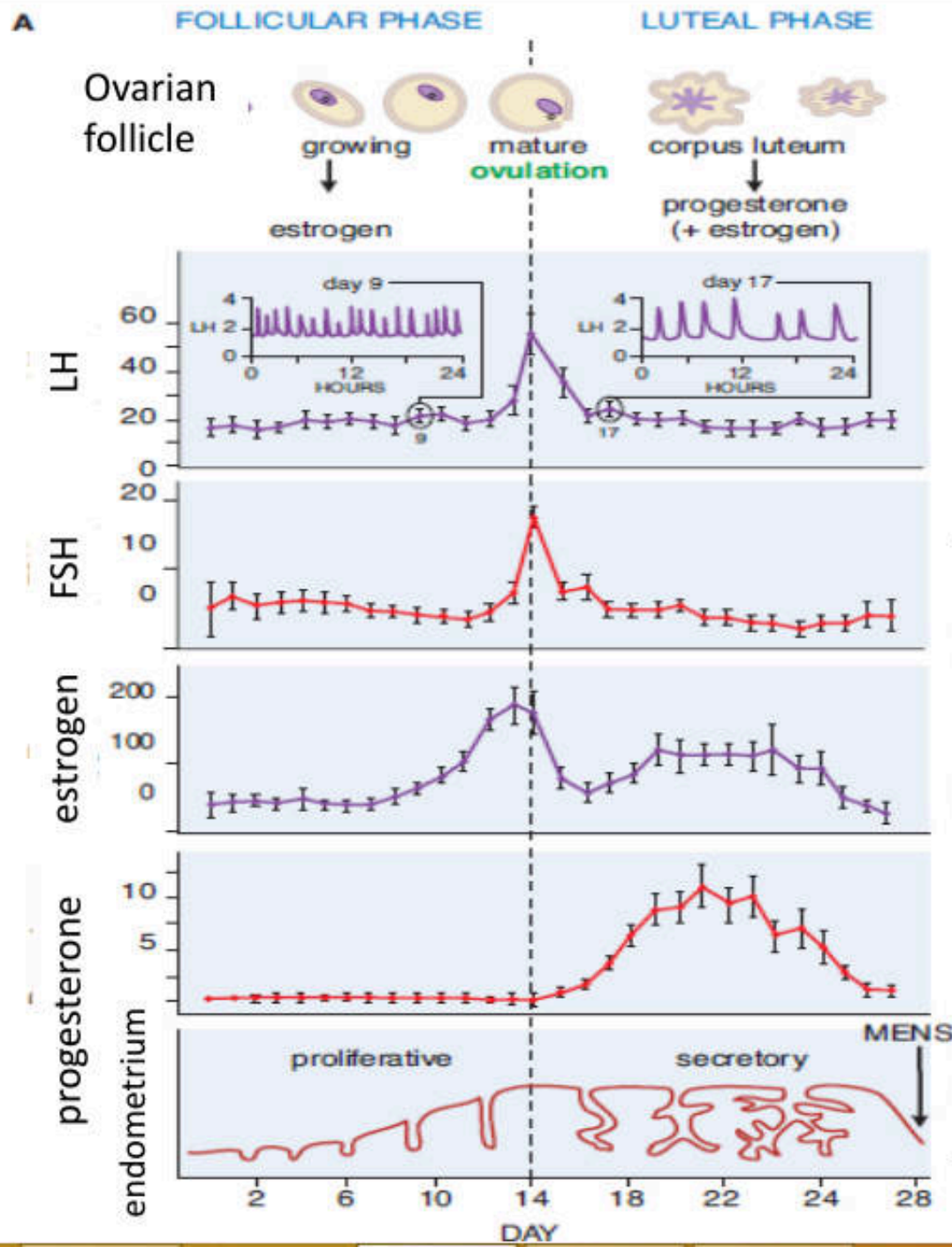


Enterohepatic recirculation



Physiological and Pharmacological Actions of ESTROGENS

1. Pubertal changes and secondary sexual characteristics
2. Neuroendocrine and menstrual cycle
3. Bone: ↓osteoclast, stimulate osteoblasts, stimulate closure of epiphyseal
4. Metabolism
 - **Lipid:** ↑TG, ↓TC, ↑HDL, ↓LDL, Lp(a), [stimulate adipose tissue ↑leptin]
 - **Vascular wall:** ↑nitric oxide (NO), ↑NO synthase, ↑production of prostacyclin
 - **Liver:**
 - ↑ cholesterol into bile acid → gall bladder stone
 - ↑ production of proteins: cortisol-binding globulin, thyroxine-binding globulin, sex hormone-binding globulin (SHBG)
 - ↑ clotting factor and reduce Plasminogen-activator inhibitor-1(PAI-1)



Adverse effects of estrogen

1. Carcinogenic Effects

- a. Breast cancer
- b. Endometrial and vaginal cancer

2. Cardiovascular Effects: thromboembolic disease (DVT)

3. Miscellaneous Effects

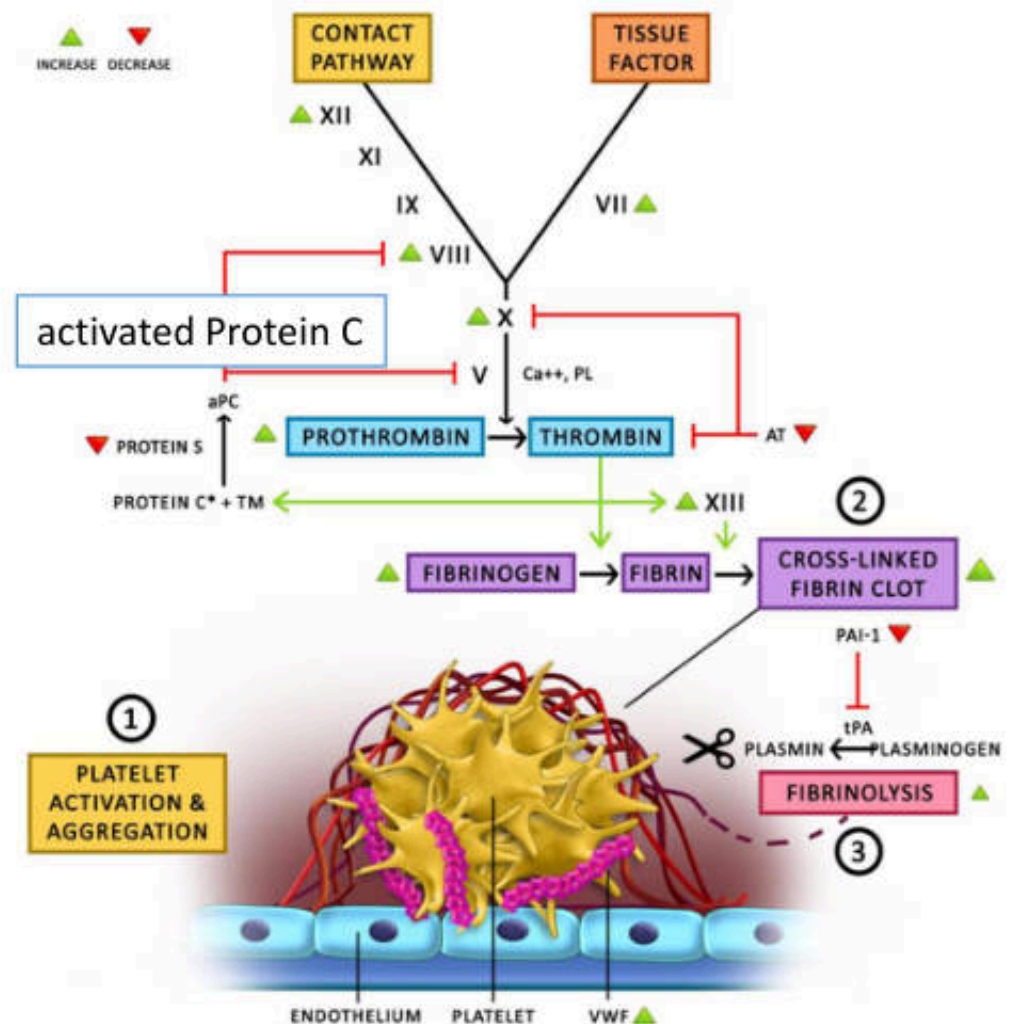
- Nausea vomiting (disappear with food/give before sleep)
- Edema and breast tenderness (diminished by lowering the dose)
- Migraine
- Reactivate or exacerbate endometriosis
- Gallbladder disease

Estrogen and Thrombosis

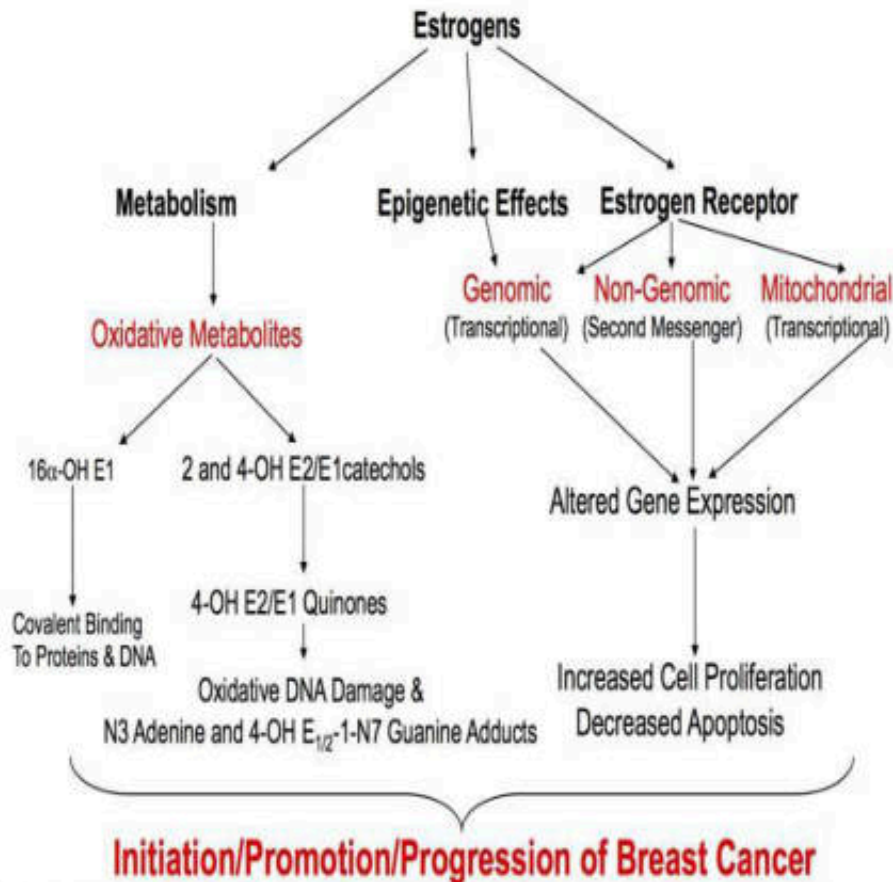
The exact effect of estrogen on platelet activation and aggregation remains unclear



Estrogen leads to increased thrombin generation and fibrin clot formation



Possible mechanisms of estrogen carcinogenesis



E2, E1, and their oxidative catechol metabolites are carcinogenic.



carcinogenicity of estrogen results from

1. ER receptor-mediated effects on cell proliferation
2. oxidative metabolism of estrogen to reactive quinones

* Adapted and up-dated from [3]. Reproduced with permission from the NEJM

Contraindications

Patients with estrogen-dependent neoplasms: carcinoma of the endometrium, carcinoma of the breast

Patients with undiagnosed genital bleeding, liver disease, history of thromboembolic disorder

Should avoid heavy smokers.....?

Increase risk of cardiovascular disease

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) -- products of incomplete combustion (major lung carcinogens found in tobacco smoke): **potent inducers of CYP 1A2**

New drugs: *estetrol*(E4) (E4+drospirenone; *Nextstellis*[®])

- E4 is a much weaker estrogen
- FDA (2021) has approved COC drug: 3 mg **drospirenone (DRSP)** and **14.2 mg estetrol (E4): 24/4 tabs.**
- Long half-life E4: 20-28 hr. > E2 > E3
- Significantly lower increases in sex hormone-binding globulin (SHBG) compared to other contraceptives containing EE
- Low side effects: less thrombosis, generally well-tolerated with metrorrhagia

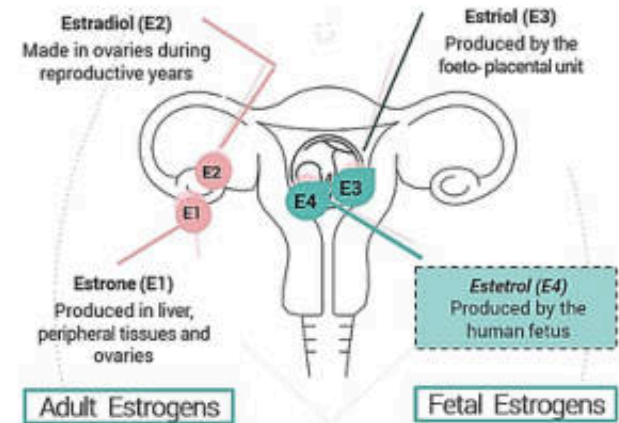
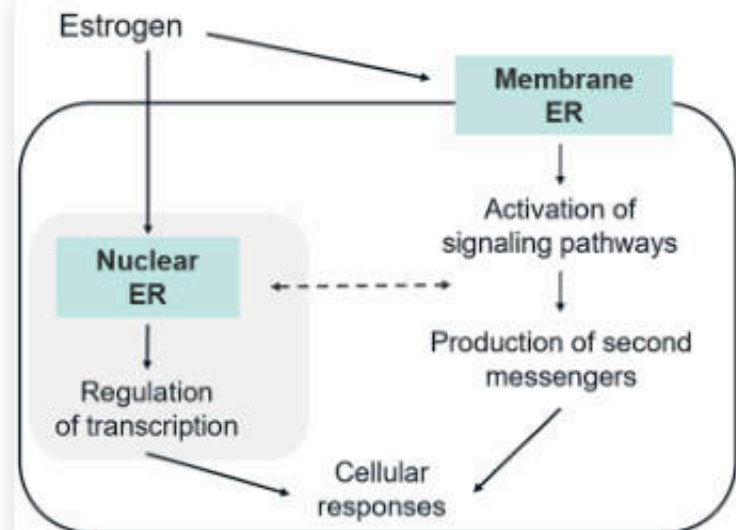
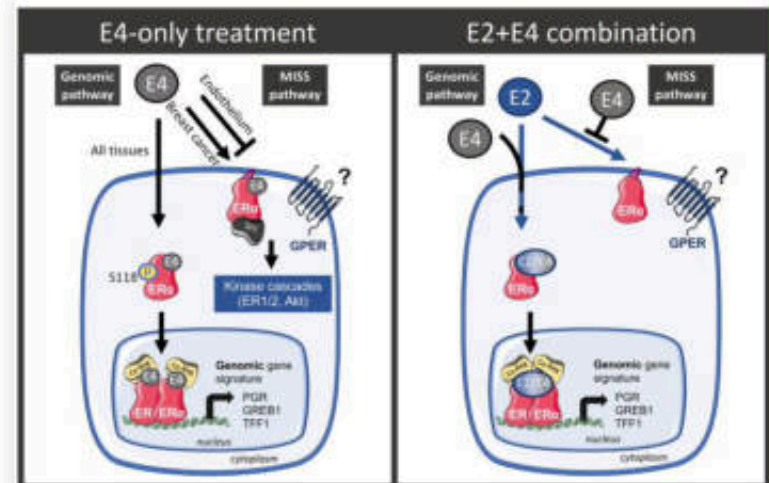


TABLE 1 Estrogen Metabolism^{6,8,11}

	Estrone (E1)	Estradiol (E2)	Estriol (E3)	Estetrol (E4)
Major Biological Production	Nonpregnant female	Nonpregnant female	Pregnant female	Fetal liver
Derivation Process	Peripheral aromatization of androstenedione	Mainly ovaries and testes; adrenals	Synthesized in fetus/placenta	Fetal liver
Biological Potency	1/10 potency of E2	10X potency of E1	1/100 potency of E2	1/5-1/10 potency of E2
Half-Life	10-70 minutes	1-2 hours (17-β) 10-12 hours (micronized)	10-20 minutes	20-28 hours

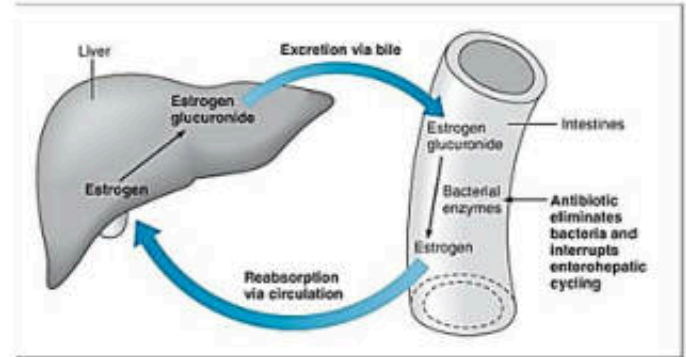
Estetrol (E4)

- Estetrol Signaling Pathways
 - 1. genomic/nuclear pathway (nuclear-initiated steroid signaling: NISS)
 - 2. non-genomic/extranuclear/membrane-initiated steroid signaling (MISS) pathway
- E4 has low affinity but more selective pharmacological profile compared with other estrogens
 - low estrogenic impact on the liver, including on SHBG production, hemostasis parameters and lipid profile
- E4 may have a differential effect on breast epithelial cells and breast cancer cells compared with other estrogens.

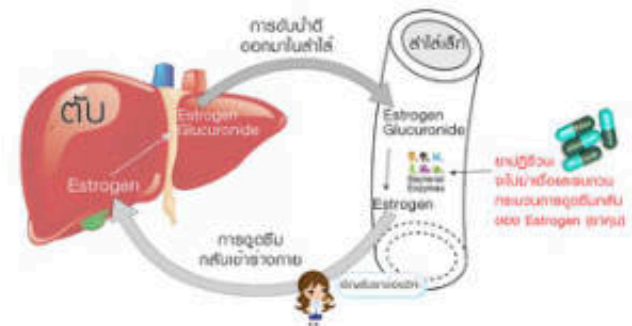


Drug interactions

- Strong CYP3A4 inhibitors and inducers
 - Phenytoin, barbiturate, carbamazepine, rifampin
- Antibiotics
 - Suppressing intestinal microflora
 - Decrease enterohepatic circulation of estrogen
- Highly protein-bound drugs
- Drug that may affect GI absorption
- Others: estrogen agonist/antagonist



ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ลดประสิทธิภาพของ ยาคุมกำเนิดอย่างไร?



Therapeutic Uses

- **1. Replacement Therapy**

- Primary Hypogonadism – Turner's syndrome
- Oophorectomy

- **2. Menopausal hormone therapy (MHT):** conjugated estrogens

- Vasomotor symptoms: ↓ hot flush, mood swing
- Osteoporosis
- Vaginal & urogenital atrophy: topical estrogen
- Cardiovascular disease: lipid profile

- **3. Oral contraceptives:**

ethinyl estradiol (20-35 µg/day)
(combined with progesterone)

- **4. Dysmenorrhea/Premenstrual syndromes (PMS)/Endometriosis**

- **5. Suppression of ovarian functions**

6. Others: Acne/Colon cancer / Alzheimer's?

Test

- 1. Which of the following synthetic estrogens has the highest oral bioavailability?
 - A) Estrone
 - B) Estradiol
 - C) Ethinyl estradiol
 - D) Estriol
- 2. Which factor can increase the bioavailability of oral estrogens?
 - A) Induction of cytochrome P450 enzymes
 - B) Hepatic first-pass metabolism
 - C) Enterohepatic recirculation
 - D) Increased renal clearance

2. Anti-estrogens

2.1 Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs):

Tamoxifen , Raloxifene,
Toremifene

2.2 Estrogen receptor antagonists: Fulvestrant, Clomiphene

2.3 Estrogen synthesis inhibitors: Aromatase inhibitors

Anastrozole, Letrozole,
Exemestane

2.1 Selective Estrogen Receptor Modulators: SERMs

produce beneficial estrogenic actions in certain tissues (e.g., bone, brain, and liver)

“but”

antagonist activity in tissues such as breast and endometrium, where estrogenic actions (e.g. carcinogenesis) might be deleterious

- FDA approved drugs:
 - Tamoxifen (breast cancer)
 - Toremifene (breast cancer)
 - Raloxifene (prevention and treatment of osteoporosis and reduce the risk of invasive breast cancer)

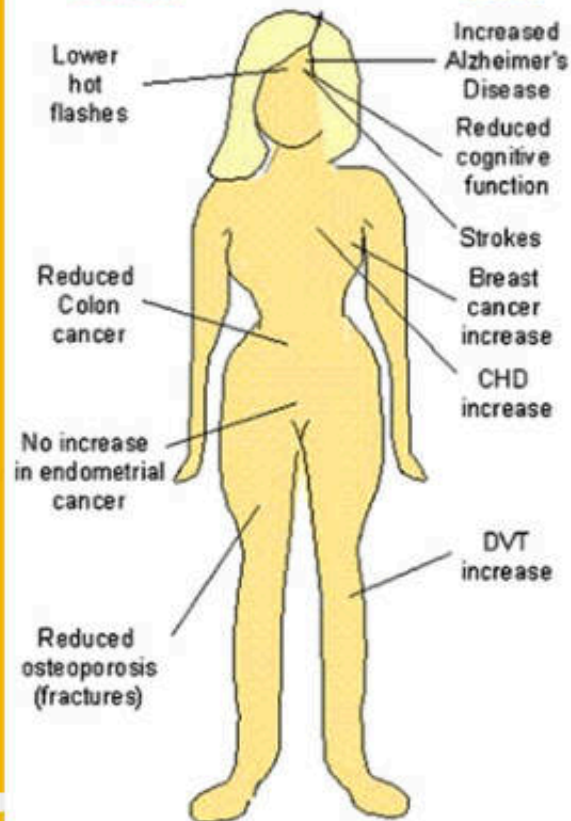
HRT

SERM (T Tamoxifen) (R Raloxifene)

Ideal SERM

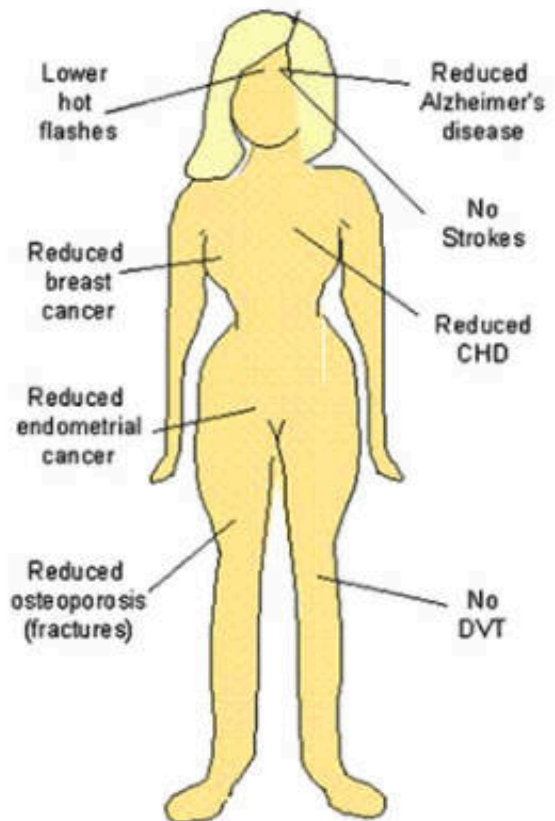
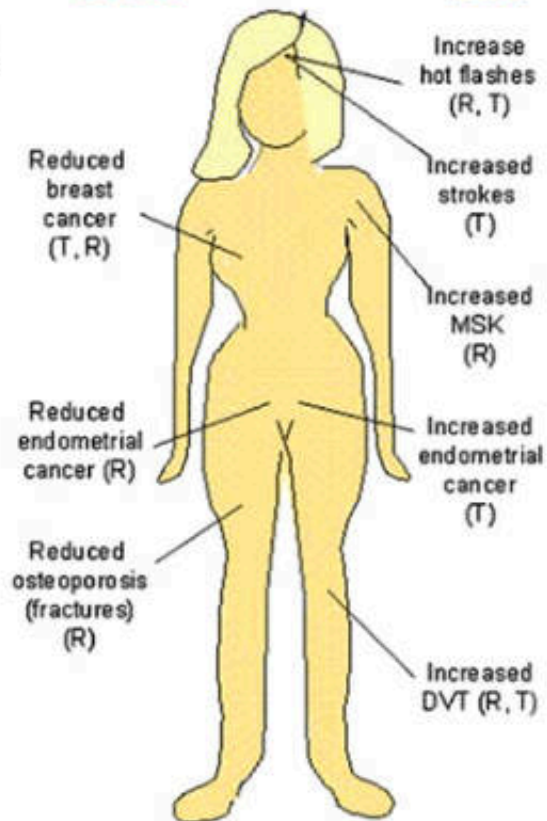
Good

Bad

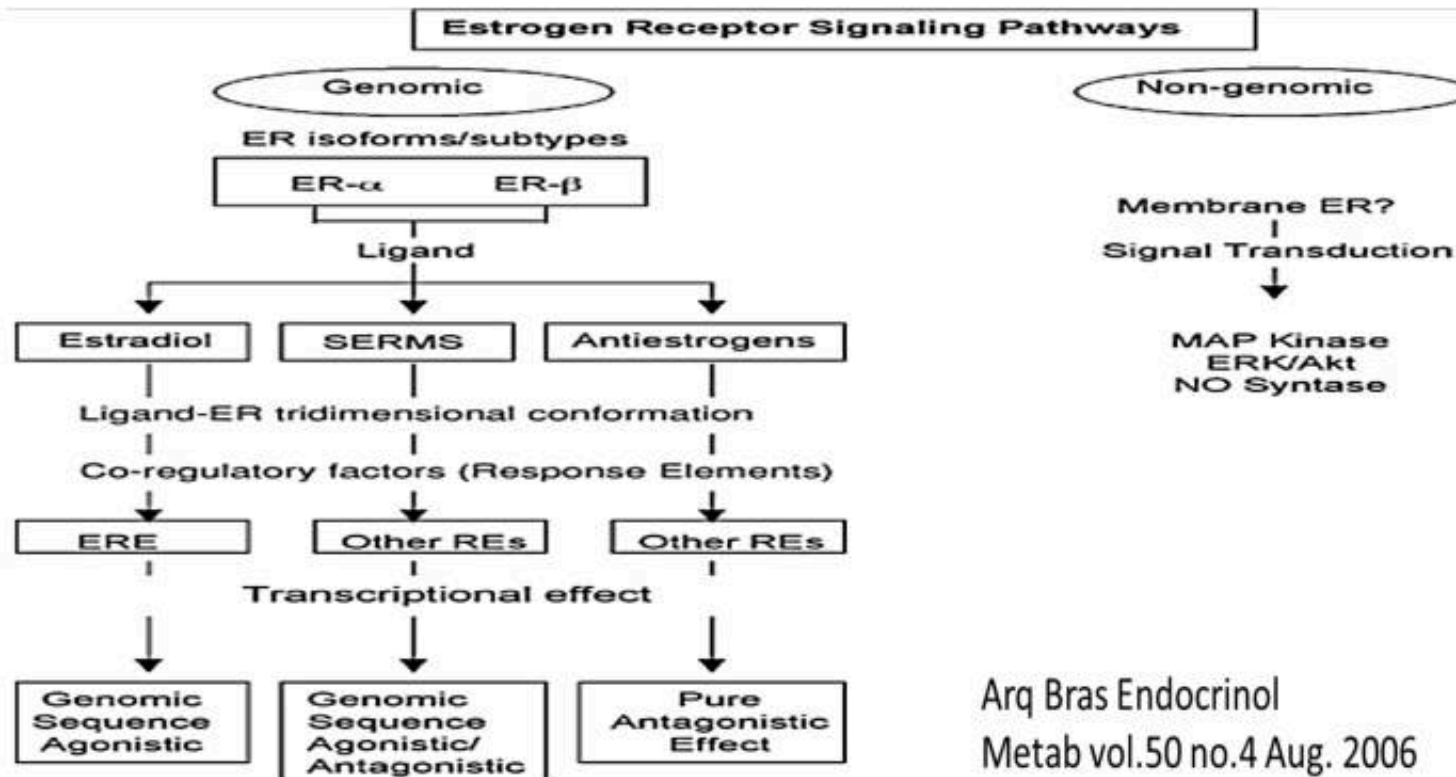


Good

Bad



Tissue-specific agonist and antagonist activity of SERMs



	Breast	endometrium	bone
estrogen	+++	+++	+++
tamoxifen	-	+	+
raloxifene	-	-	++

Tamoxifen

Advantages:

- approved for treatment and prevention of breast cancer
- anti-estrogenic, estrogenic, or mixed activity depending on the species and target gene measured
 - Estrogen receptor antagonist in breast tissue but partial agonist in endometrium and bone
- antiresorptive effect on bone
- ↓ total cholesterol, LDL, and LPA but does not increase HDL and triglycerides

Disadvantages:

- ↑ risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism
- ↑ endometrial carcinoma (typically use tamoxifen less than 5 yr.)
- **Adverse effects:** hot flashes, cataracts and nausea

Raloxifene

Advantages:

- Approved for
- 1. prevention of breast cancer
- 2. prevention and treatment of "osteoporosis"
- Estrogen receptor agonist activity in bone but antagonist activity in both breast and endometrial tissue
- reducing TC, LDL, but not increase HDL or normalize plasminogen-activator inhibitor 1
- **not cause proliferation or thickening of the endometrium**

Disadvantages:

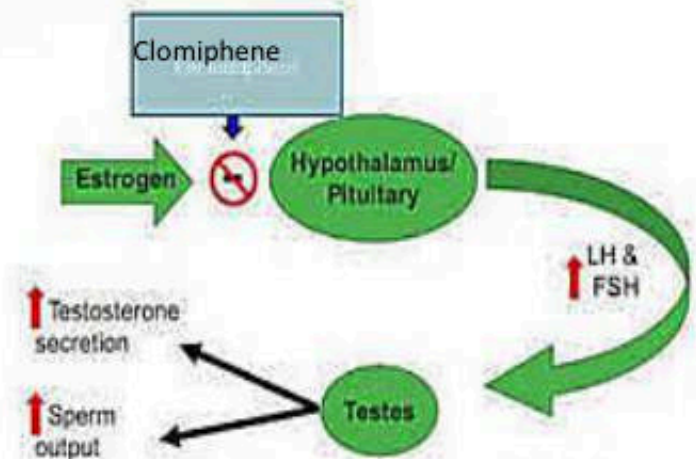
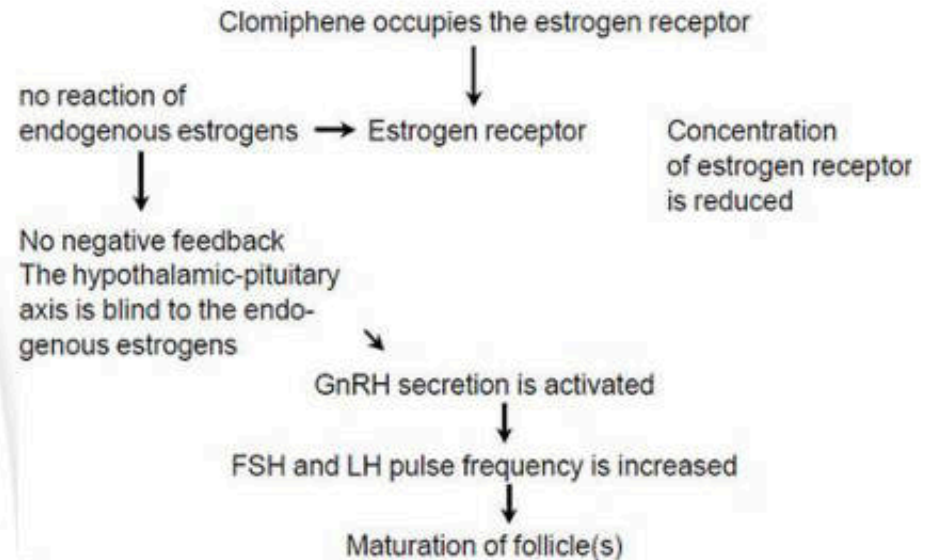
- not alleviate the vasomotor symptoms associated with menopause
- hot flashes and leg cramps
- 3-fold increase deep vein thrombosis and pulmonary embolism

2.2 Anti-Estrogens

Pure estrogen antagonist

Clomiphene

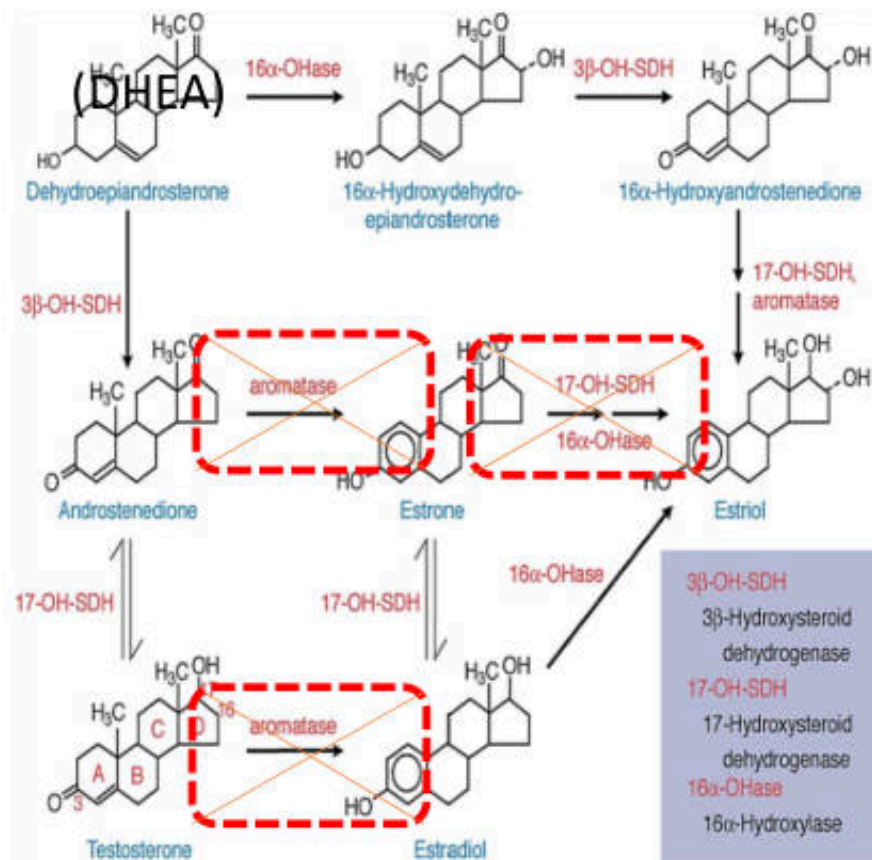
- “fertility pill” → induce ovulation/
first-line for polycystic ovary
syndrome (PCOS)
 - stimulated FSH secretion,
most probably by a
competition with estradiol for
the receptor sites in the
hypothalamus or the pituitary
- **Side effects:** hot flash, “ovarian
hyperstimulation syndrome”,
increased incidence of multiple
births, ovarian cysts, blurred
vision



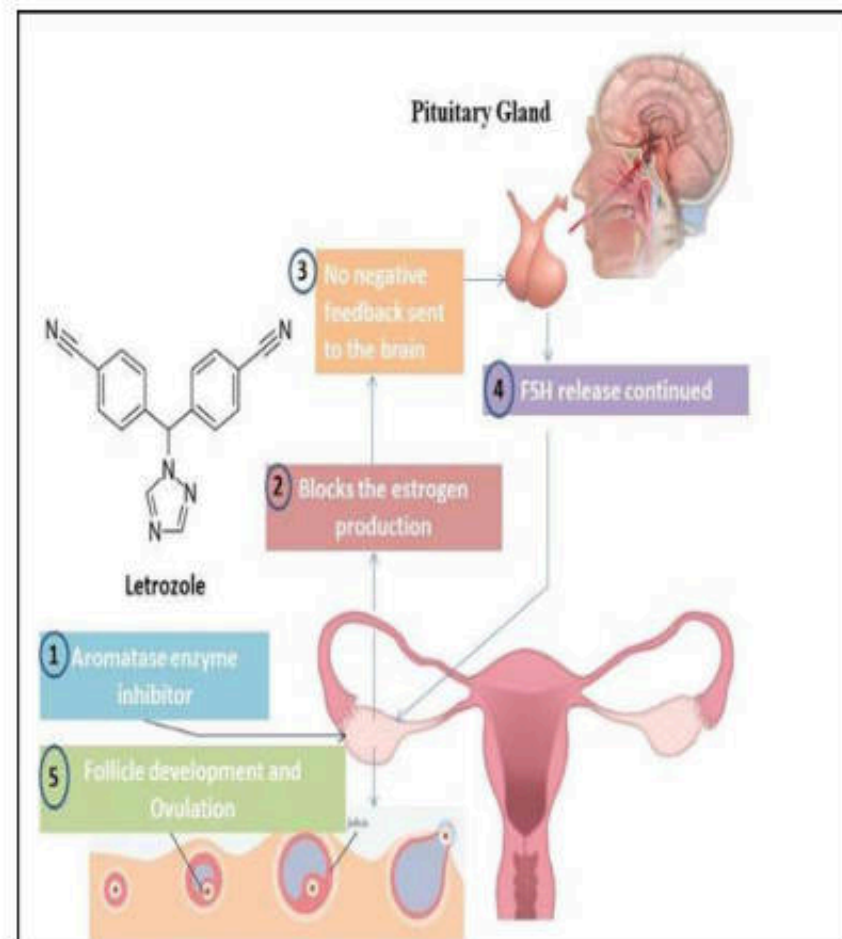
2.3 Aromatase inhibitors

- **Indications:**
 - **Exemestane, letrozole, and anastrozole:** currently approved in the U.S. for the treatment of breast cancer
 - first-line treatment of breast cancer or as second-line drugs after tamoxifen
- **Advantages:** not increasing the risk of uterine cancer or venous thromboembolism, potential therapy for ovulation induction
- **Disadvantages:**
 - ↓estrogen  hot flashes, ↑risk of bone fraction
 - lack the beneficial effect to maintain bone density (usually administered with bisphosphonates)
 - effects on plasma lipids unclear??

“Aromatase inhibitors”: selectively block production of estrogens

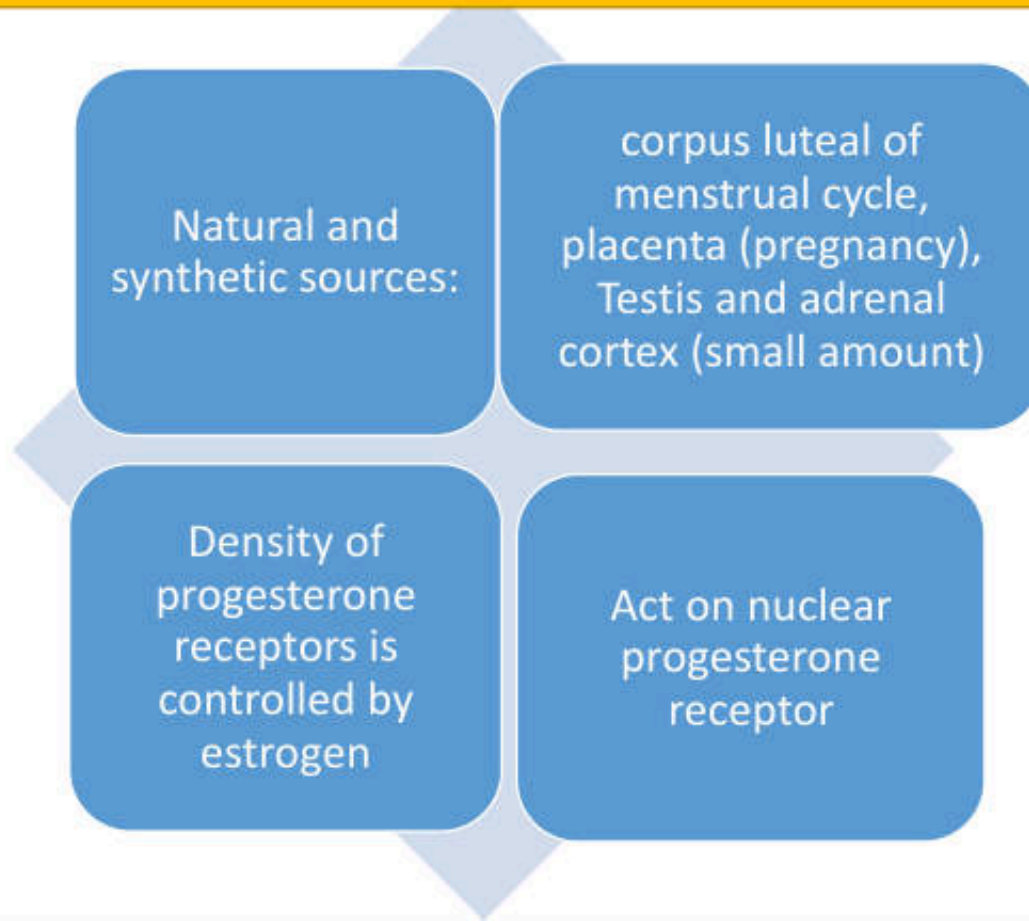


Source: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition: www.accessmedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.



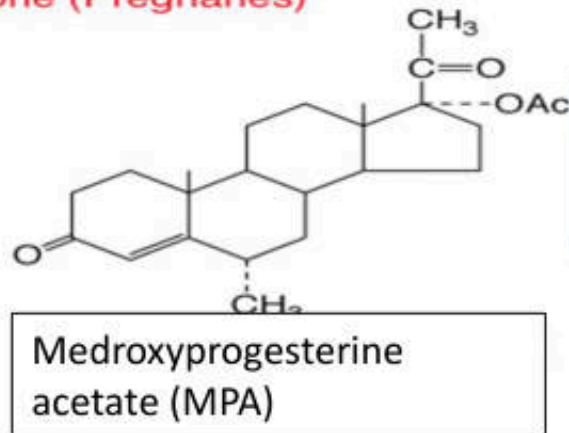
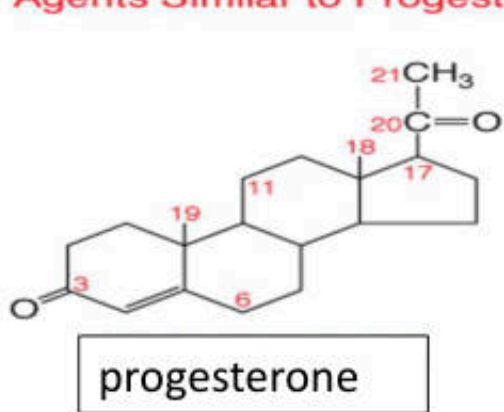
3. Progesterone

Progestins, Progestogens =synthetic progesterone



Groups of progesterone

Agents Similar to Progesterone (Pregnanes)



selective activity very similar to progesterone

Agents Similar to 19-Nortestosterone (Estranes)

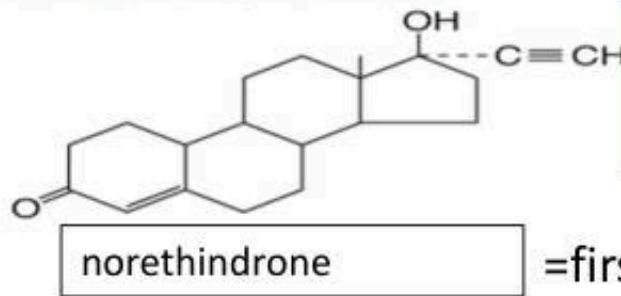
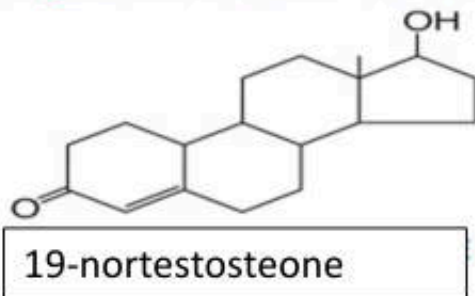
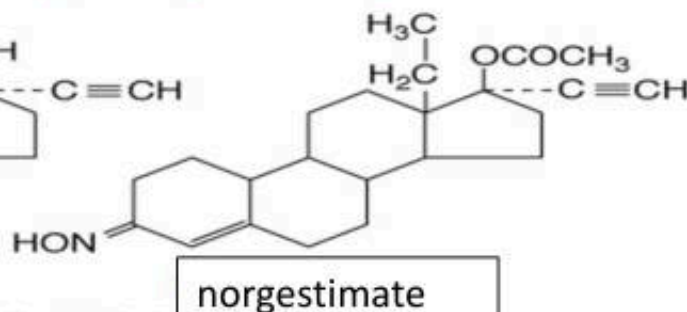
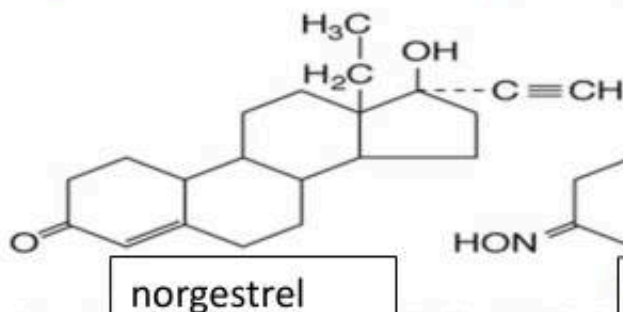


exhibit some androgenic effects

=first orally active progestin

Agents Similar to 19-Norgestrel (Gonanes)



(↓androgenic activity relative to the estran)

Groups of progesterone

High androgenic but
VTE lower than 3 and
4 generation

Table 1

Activity of Progestin Agents

Generation	Progestin	Estrogenic	Progestational	Androgenic
First	Norethindrone	++	++	++
	Ethinodiol diacetate	++	+++	+
	Norgestrel	–	+++	+++
	Norethindrone acetate	++	++	++
Second	Levonorgestrel	–	++++	++++
Third	Norgestimate	–	++	++
	Desogestrel	+/-	++++	++
Fourth	Drospirenone	–	+/-	–

+/- indicates low to no activity.

– indicates no activity.

Source: References 3, 8, 18.

- **Cyproterone acetate:** anti-androgenic agent
- **Drospirenone:** anti-androgenic and anti-mineralocorticoid activities
- advantageous effects on cardiovascular system
- AEs: hyperkalemia (**caution with renal disease/ ACEI/ARBs**)

Physiological and pharmacological actions

1. Neuroendocrine Actions

- Decrease GnRH pulses from hypothalamus (contraception)

2. Reproductive Tract

- **counteracts** estrogen-driven endometrial proliferation
- Downregulate estrogen receptors (ER) in breast tissue
- Preparation endometrium for the implantation pregnancy
- Regulate menstruation cycle
- Endocervical glands → viscid secretion → difficult of sperm movement (for contraceptive drugs)
- Maintain pregnancy: suppresses menstruation and uterine contractility

Physiological and pharmacological actions (cont.)

3. Mammary Gland

- ร่วมกับ **estrogen** → การกระตุ้นพัฒนาของ mammary gland ขณะตั้งครรภ์

4. Central Nervous System Effects

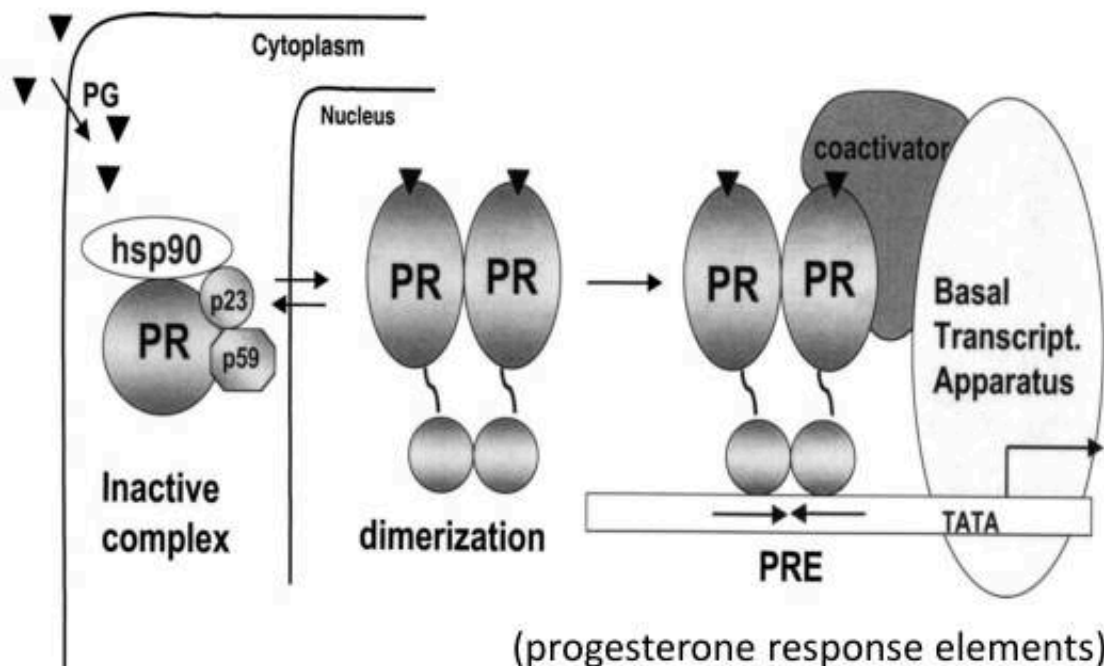
- เพิ่ม basal body temperature ($\sim 0.6^{\circ}\text{C}$) ในช่วง ovulation period (exact mechanism is unknown)
- เพิ่มการตอบสนองต่อ CO_2 ที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ
- เกิดอาการซึมเศร้าและง่วงนอน (depressant and hypnotic actions)

5. Metabolic Effects

- เพิ่มการหลั่ง basal insulin และเพิ่มระดับ insulin ที่หลั่งหลังจากการรับประทานอาหาร
- เกิดภาวะ glucose tolerance เมื่อได้รับ progestins เป็นเวลานาน
- กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ lipoprotein lipase → fat deposition
- Progesterone & MPA: ↑ LDL (มีผลต่อ HDL-C เล็กน้อย)
- 19-norprogestins: ↑ มีผลต่อ plasma lipids มากกว่าเพราะมี androgenic activity
- แย่งจับกับ androsterone receptor → ลดการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ กลับเข้าร่างกาย → บวมหน้า

Mechanism of action of progesterone

progesterone receptor: PR-A and PR-B ligand-binding domains are identical; no difference in ligand binding



Ligand: Progesterone binds receptors

heat-shock proteins dissociate

receptors are phosphorylated and form dimers

bind with high selectivity to PREs

recruitment of co-activators such as SRC-1, NcoA-1, or NcoA-2

mediate other processes including histone acetylase

Gene transcription

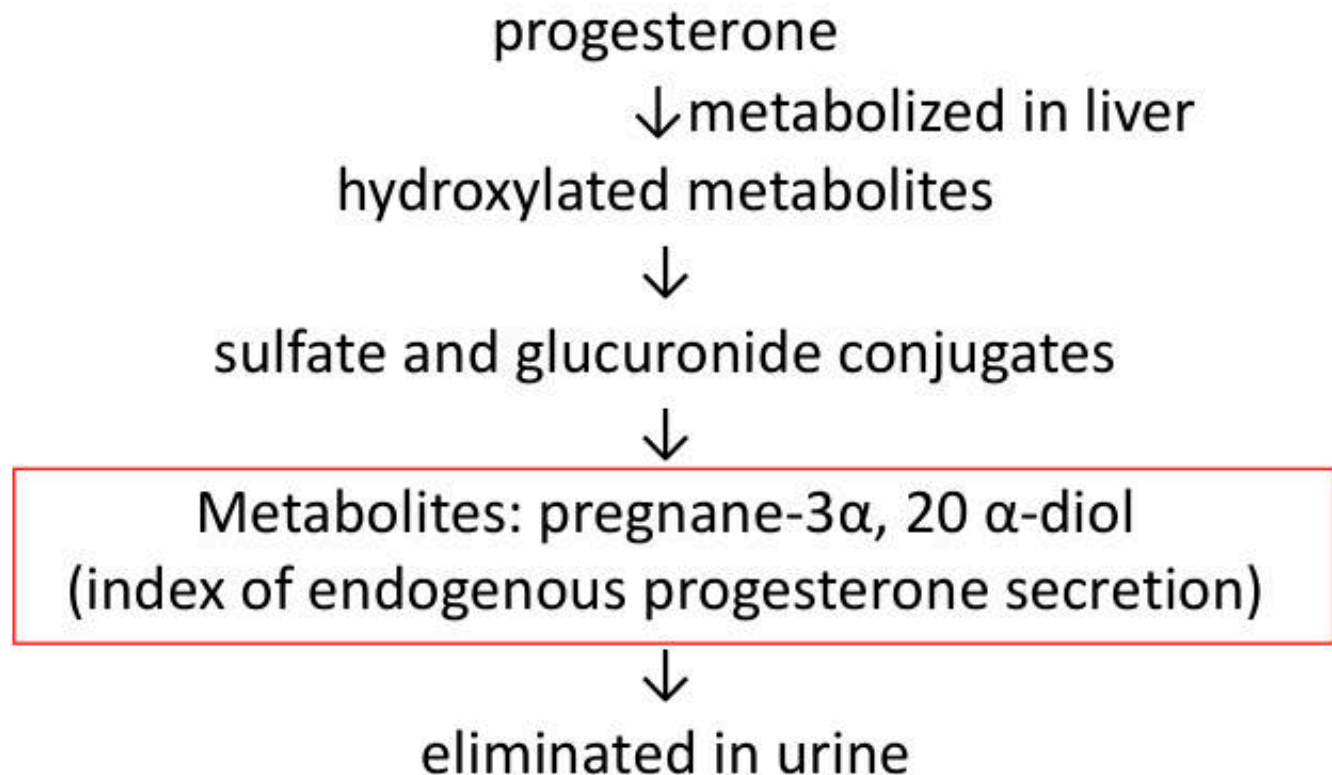
In the absence of ligand
↓
PR: inactive monomeric state bound to heat-shock proteins (HSP-90, HSP-70, and p59)

Absorption, Distribution

- Formulations: good absorption but rapid first-pass metabolism, several formulations
 - intramuscular administration (MPA)
 - oil solution for injection
 - slow-release intrauterine device
 - vaginal insert
 - Implant
 - oral (megestrol acetate, 19-nor testosterone): ethinyl group ที่ C17 ลด metabolism
- Extensive plasma proteins binding ($\leq 90\%$)
 - Progesterone: bound by albumin and corticosteroid-binding globulin (not SHBG)
 - 19-Nor compounds (norethindrone, norgestrel, and desogestrel): bind to SHBG and albumin
 - MPA: bind albumin

Metabolism and elimination

- $t_{1/2}$ of progesterone: ~5 min
- [Norethindrone](#) (~7 h) , norgestrel (16 h) gestodene (12 h), MPA (24 h)



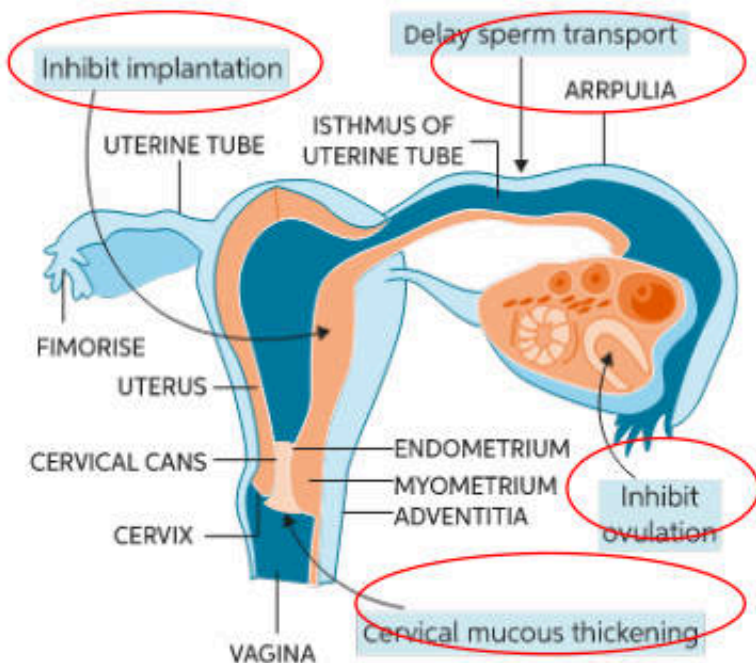
Therapeutic Uses

1. ใช้คุมกำเนิด (เดี่ยว หรือ ร่วมกับ **estrogen**)
2. ใช้เป็น **hormone replacement therapy** ร่วมกับ **estrogen** ในผู้หญิงหมดประจำเดือน (ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเยื่อบุมดลูกที่เกิดจากการกระตุ้นจาก **estrogen**)
3. กดการทำงานของรังไข่ เพื่อรักษาภาวะผิดปกติเช่น **dysmenorrhea**, **endometriosis**, วินิจฉัยภาวะ **secondary amenorrhea**
4. ลดภาวะ **endometrial hyperplasia** และ **carcinoma** ที่มีสาเหตุจาก **estrogen**
5. ใช้เป็นยาเลื่อนประจำเดือน: **norethisterone (Primolut-N®)** ขนาด 5 mg
ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนมีประจำเดือน
ประจำเดือนมาหลังจากหยุดยา 1-2 วัน (ไม่ควรใช้ยาวนานเกิน 10 วัน)
6. ใช้เป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (**emergency contraception**):
Levonorgestrel
 - รับประทานภายใน **72 ชม.** หลังมีเพศสัมพันธ์
 - รับประทานครั้งเดียว **1.5-mg dose** หรือ แบ่งรับประทานครั้งละ 1 เม็ด (**0.75 mg**) ทุก 12 ชม.

(mechanisms: prevention of ovulation, fertilization, implantation)

Examples of emergency contraceptive pills (Postcoital contraceptives)

“Levonorgestrel”
1.5 mg OD or 0.75 mg bid



News about emergency pills?

NEWS

Anti-inflammatory could boost emergency contraceptive: Study

Researchers have called for further work into what they have called the 'really exciting' findings of a trial undertaken in Hong Kong.

- Piroxicam 40 mg + levonorgestrel 1.5 mg
- Oral piroxicam 40 mg co-administered with levonorgestrel improved the efficacy of EC.
- Piroxicam co-administration could be considered clinically where levonorgestrel EC is the option of choice.



The Lancet

Volume 402, Issues 10406, 9–15 September 2023, Pages 883–888



Articles

Oral emergency contraception with levonorgestrel plus piroxicam: a randomised double-blind placebo-controlled trial

Abstract

Background: Levonorgestrel, a standard drug for emergency contraception (EC), is not effective if administered post-ovulation. A cyclo-oxygenase inhibitor could contribute synergistic effects. We investigated whether a single 40 mg oral dose of piroxicam as co-treatment with levonorgestrel improved emergency contraceptive efficacy.

Methods: This was a randomised double-blind placebo-controlled trial carried out in a major community sexual and reproductive health service in Hong Kong. Women who required levonorgestrel EC within 72 h of unprotected sexual intercourse were recruited and block-randomised in a 1:1 ratio to receive a single supervised dose of levonorgestrel 1.5 mg plus either piroxicam 40 mg or placebo orally. Group assignment was concealed in opaque envelopes and masked to the women, clinicians, and investigators. At follow-up 1–2 weeks after the next expected period, the pregnancy status was noted by history or pregnancy test. The primary efficacy outcome was the proportion of pregnancies prevented out of those expected based on an established model. All women randomised to receive the study drug and who completed the follow-up were analysed. The trial was registered with ClinicalTrials.gov, [NCT03614494](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03614494).

Findings: 860 women (430 in each group) were recruited between Aug 20, 2018, and Aug 30, 2022. One (0.2%) of 418 efficacy-eligible women in the piroxicam group were pregnant, compared with seven (1.7%) of 418 in the placebo group (odds ratio 0.20 [95% CI 0.02–0.91]; $p=0.036$). Levonorgestrel plus piroxicam prevented 94.7% of expected pregnancies compared with 63.4% for levonorgestrel plus placebo. We noted no significant difference between the two groups in the proportion of women with advancement or delay of their next period, or in the adverse event profile.

Interpretation: Oral piroxicam 40 mg co-administered with levonorgestrel improved efficacy of EC in our study. Piroxicam co-administration could be considered clinically where levonorgestrel EC is the option of choice.

Precautions

อาจเพิ่มระดับความดันโลหิตสูง

มีฤทธิ์ลดระดับ HDL-C (progestin with androgenic effects)

การให้ร่วมกับ **estrogen** อาจมีผลสัมพันธ์กับการเพิ่ม **epithelial cell** ที่เต้านม (มากกว่า **estrogen** เดี่ยว)

เกิดภาวะ **bleeding**

4. Anti-progestin drugs

- Drugs: Mifepristone, Onapristone, Ulipristal

Uses:

1. Prevent conception (emergency)
2. Induce labor
3. Treat uterine leiomyomas (เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก), endometriosis, breast cancer

“Mifepristone”

medical abortion (early pregnancy)

- ให้อารมณ์กับ Prostaglandin (misoprostol) ภายใน 48 hr. (เร่งการเกิด myometrial contraction และการหลุดออกของ blastocyst)
- ขนาด 400-600 mg/day (4 days) or 800 mg/day (2 days)
- Adverse effects:
- “severe untoward effect”:
- Vaginal bleeding (lasts 8-17 days)
- abdominal pain and uterine cramps, nausea, vomiting, and diarrhea (due to ↑PG)

Anti-progestin drugs

“Onapristone”

- Structure similar to mifepristone
- More selective Progesterone Receptor Modulators (sPRMs) and pure progesterone antagonists
- **Medical abortion**

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

19.	Misoprostol + Mifepristone	tab (200 mcg + 200 mg ชนิด combination pack)	จ(1)	เงื่อนไข ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ ที่ อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ โดยใช้เป็นยาตามโครงการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาใน ระบบบริการสุขภาพของกรมอนามัยร่วมกับสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการ ติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมอนามัยกำหนด
-----	-------------------------------	--	------	--

Ulipristal (Ella one®)

- “selective progesterone receptor modulators (SPRMs)”
 - partial agonist at progesterone receptors
 - Mechanism of action: Inhibiting ovulation
- Relatively weak glucocorticoid antagonist (unlike mifepristone)

- **Pharmacological Actions:**

1. Inhibit ovulation (inhibition of LH release)
2. Inhibit implantation of fertilized egg at endometrial

Therapeutic Uses:

- Emergency contraceptive (single dose 30 mg)
 - Most effective when taken within 120 hours (5 days) after unprotected sex, but most effectiveness when taken as soon as possible.
 - **Adverse effects:** nausea, headache, abdominal pain, fatigue, and dizziness, irregular bleeding
-

Test

1. Why has progesterone benefit in hormone replacement therapy (HRT) for postmenopausal women?

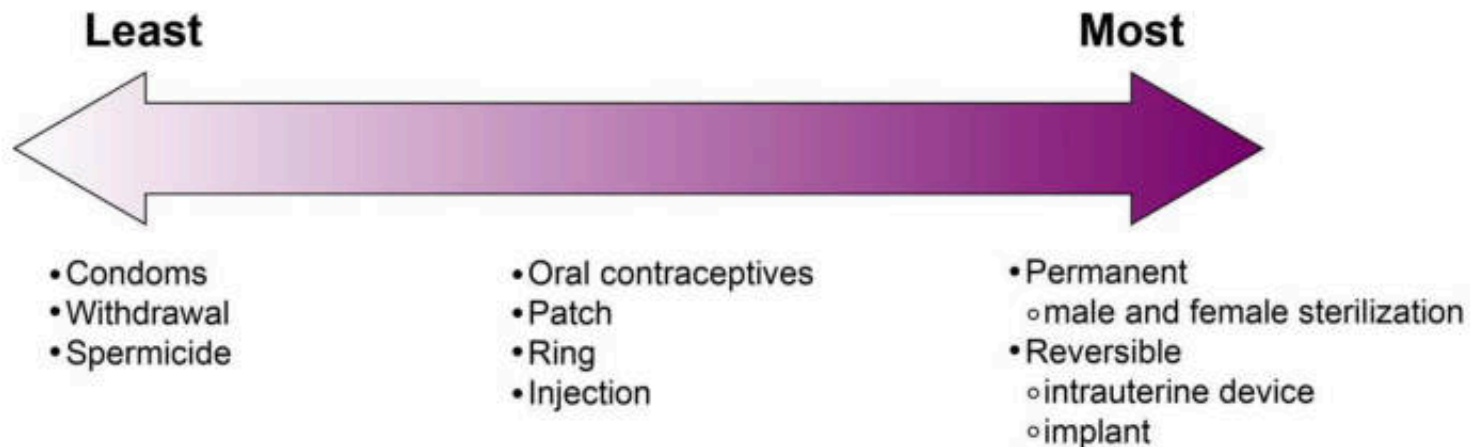
- A) Prevents osteoporosis by increasing bone resorption
- B) Reduces the risk of endometrial hyperplasia caused by estrogen
- C) Enhances estrogen receptor activation in breast tissue
- D) Increases estrogen levels by stimulating aromatase activity

2. Which of the following benefits is associated with natural progesterone compared to synthetic progestins?

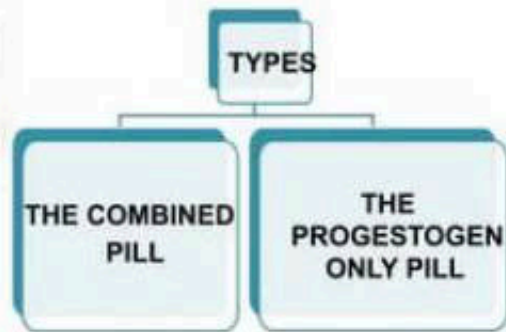
- A) Lower risk of breast cancer in hormone replacement therapy (HRT)
- B) Stronger estrogenic activity in breast tissue
- C) Increased risk of venous thromboembolism
- D) Higher androgenic effects

5. HORMONAL CONTRACEPTIVES

Effectiveness of Select Modes of Contraceptions



Types of Hormonal Contraceptives



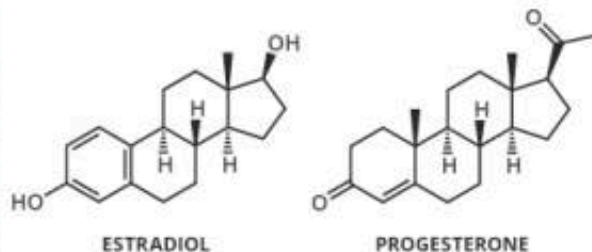
- 1. “Combination Oral Contraceptives”: (COC)
 - estrogen + progestin (21 tabs, 22 tabs, 24 tabs or 28 tabs): pills, transdermal patch, intravaginal ring
 - Monophasic pills : ทุกเม็ดมีปริมาณ estrogen + progestin เท่ากัน
 - Biphasic pills: มีระดับฮอร์โมนแตกต่างกัน 2 ระดับ (Oilezz®)
 - triphasic pills: มีระดับฮอร์โมนแตกต่างกัน 3 ระดับ (Triquilar®, Trinordiol®)

- Estrogen component: Estradiol, Ethinyl estradiol (EE), or **Estetrol (E4)**
- Progestins:
 - **First-generation progestins**: Norethindrone acetate, Ethynodiol diacetate, Lynestrenol, Norethynodrel
 - **Second generation progestins**: Levonorgestrel, dl-Norgestrel
 - **Third generation progestins**: Norgestimate, Gestodene, Desogestrel
 - **Fourth generation / Unclassified progestins (New generation)**: Drospirenone, Cyproterone acetate, dienogest

THE CHEMISTRY OF ORAL CONTRACEPTIVES

The first oral contraceptive, norethindrone, was synthesised by Carl Djerassi in 1951. This graphic looks at the range of compounds used and how they work.

THE NATURAL HORMONES



Oral contraceptives contain synthetic versions of two hormones produced naturally by the body: estrogens and progestogens. Both hormones have roles in the female menstrual cycle.

HOW ORAL CONTRACEPTIVES WORK

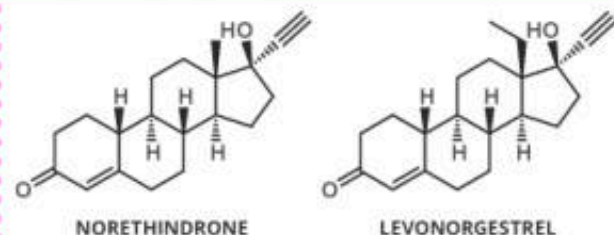


Steady levels of estrogens and/or progestogens in the body as a result of oral contraceptives trick the pituitary gland into thinking a woman is already pregnant, stopping it from releasing hormones that stimulate ovulation, and preventing pregnancy. Progestogens promote formation of a thicker layer of cervical mucus, which makes it difficult for sperm to reach the uterus, and also affect the uterine lining and make it harder for an egg to attach.



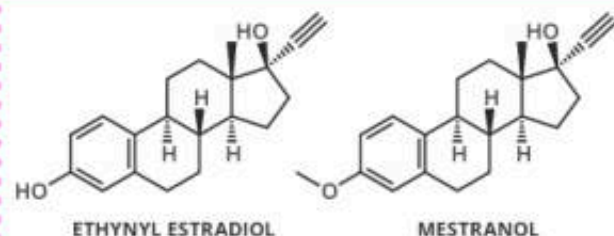
99.9% EFFECTIVE
(WHEN TAKEN CORRECTLY)

PROGESTOGENS



Can be used in combination with estrogens, but also on their own in progestogen-only pills. These pills must be taken continuously and within 3 hours of a specific time every day. Recommended for breast-feeding women, as it doesn't affect milk production.

ESTROGENS



Combined oral contraceptive pills include an estrogen as well as a progestogen. Most are taken over a 28 day cycle, with 21 pills taken, followed by a week of no pills. They must be taken within 12 hours of a specific time every day to maximise protection.

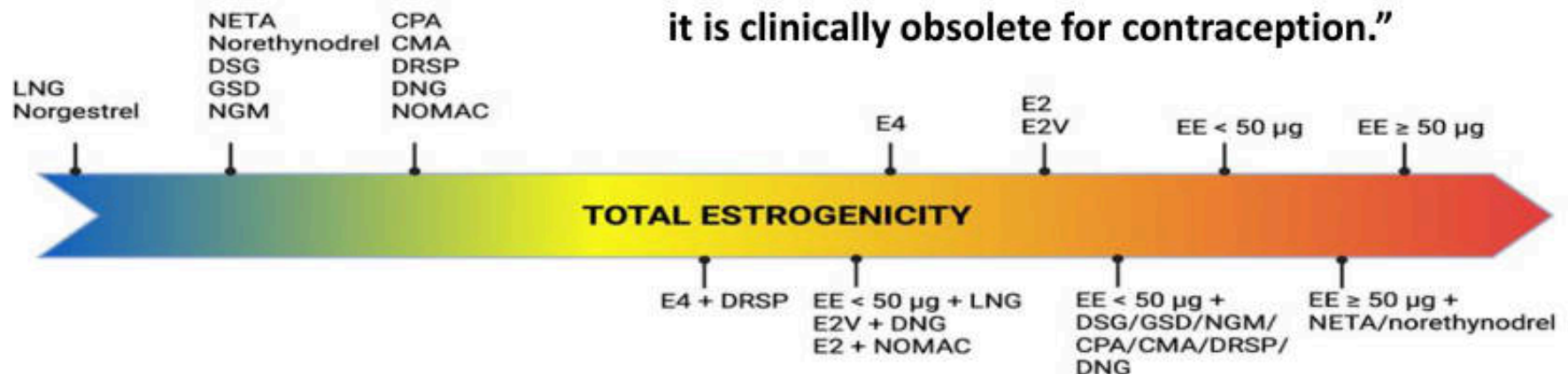
Monophasic COC

High dose: EE $\geq$ 50 mcg (available in Thailand)



Trade name	Estrogen (mcg)	Progesterone (mcg)
Lyndiol	EE 50	Lynestrenol 250
Eugynon, Nordiol	EE 50	Levonorgestrel 500
Microgynon ED50	EE 50	Levonorgestrel 125
Jeny-FMP	EE 50	Norgestrel 500

“High-dose COC (EE $\geq$ 50 μ g) is not banned, but it is clinically obsolete for contraception.”



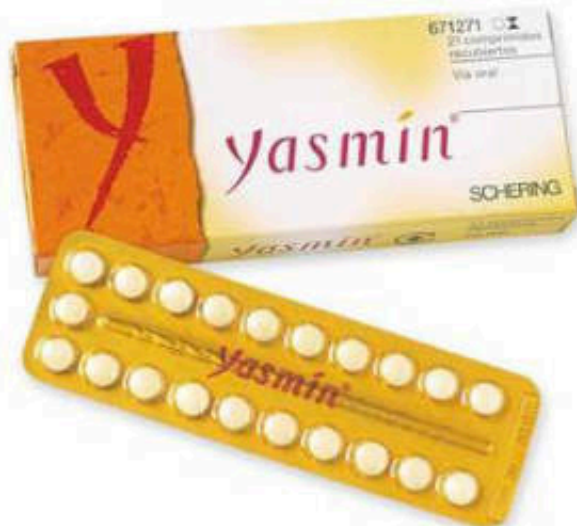
Monophasic COC “Low dose : EE < 50 mcg (20-35 mcg)

Trade name	Estrogen (mcg)	Progestin (mcg)	Other indications
Cilest	Ethinyl estradiol=EE 35	norgestimate 250	
Microgynon ED30, Nordette, Microgest, Microlenyn, AnNa, Regevidon	EE 30	Levonorgestrel (LNG) 150	
Marvelon ,Prevenon, Daisy	EE 30	Desogestrel (DG)150	
Mercilon, Minny, Novydette,	EE 20	Desogestrel 150	
Lindynette 30, Gynera	EE 30	Gestodene(GSD) 75	
Meliane, Lindynette 20, Ciclomex 20	EE 20	Gestodene 75	Acne
Minidoz (24+4 tab)	EE 15	Gestodene 60	Acne

Monophasic COC “Low dose” (cont.)

Brands	Estrogen (mcg)	Progestins (mg)	Other indications
Yaz (24+4 tab)	EE 20	Drosperinone 3 mg	menstrual dysphoric disorder (PMDD)
Yasmin	EE 30	Drospirenone 3 mg	
Diane-35, Preme, Tina, Sucee, B-lady, Cypress	EE 35	Cyproterone acetate 2 mg	Androgen-dependent disease in woman (eg: acne, androgenic baldness, hirsutism)
Nextstellis® (24/4)	E4 (15 mg)	Drosperinone 3 mg	Contraceptives

Examples of Low dose monophasic COCs



Multiphasic COC

Trade name	compositions	
	Estrogen (mcg)	Progestin (mcg)
Oilezz®	7 tab: EE (40)	7 tab: Desogestrel (DG) (25)
	15 tab: EE (30)	15 tab: DG (125)
Triquilar®	6 tab: EE (30)	6 tab: Levonorgestrel =LNG (50)
	5 tab: EE(40)	5 tab: LNG (75)
	10 tab: EE (30)	10 tab: LND (125)

- Although biphasic and triphasic oral contraceptives are available in Thailand, monophasic formulations are currently preferred in clinical practice due to simplicity, comparable efficacy, and better usability.

Oilezz®

=Biphasic

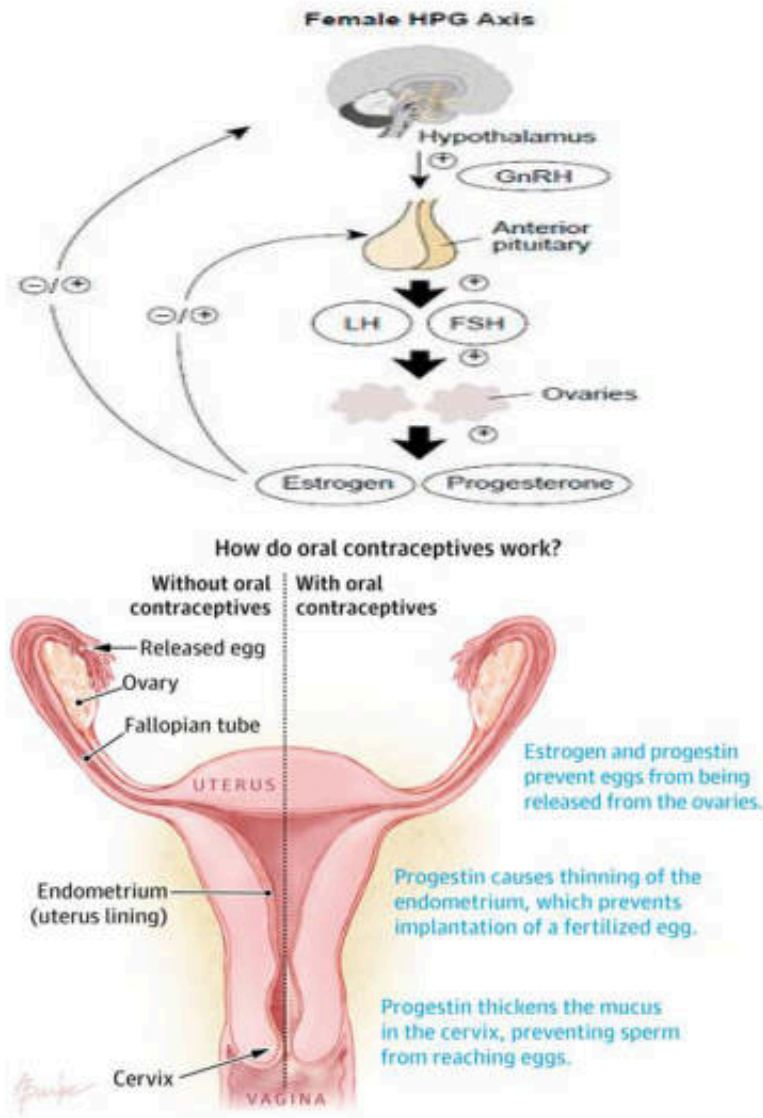


Triquilar®

=Triphasic



Mechanism of actions



- Combination oral contraceptives

Preventing ovulation

↓LH, ↓FSH levels

Progesterone:

- ↓frequency of GnRH pulses
- inhibit the estrogen-induced LH surge

Estrogens: suppress FSH release

Effectiveness: 99.9%

วันแรกที่มีประจำเดือนหรือไม่เกิน
วันที่ 5 ของการมีประจำเดือน

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

เว้นไป 7 วัน และเริ่มกับแพ่งใหม่ในวันที่ 8

ปฏิทิน

	1	2	3	4	5	6
วัน 7 วัน	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	

เริ่มรับประทานวันแรกของการมีประจำเดือน (1-5
menstrual cycle)

- เริ่มทานเม็ดที่มีฮอร์โมนก่อนแล้วทานตาม
ลูกศร

รับประทานเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อป้องกันการ
fluctuation ของฮอร์โมน (แนะนำทานก่อนนอน)

กรณีลืมทานนานกว่า 24 ชม. ทำให้ประสิทธิภาพ
การคุมกำเนิดลดลง

การแก้ไขกรณีลืมรับประทานยาคุมกำเนิด

จำนวนเม็ดฮอร์โมนที่ลืมรับประทาน	การแก้ไข
1 tab โดยนิกได้ในช่วงเลย 24 ชั่วโมงแต่ยังไม่ถึง 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ควรต้องรับประทานยา	• รับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นทันทีที่นึกได้ • รับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ (รวมทาน 2 เม็ด/วัน) • ไม่ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย
กรณีลืมรับประทานติดต่อกัน 2 เม็ด โดยนิกได้เมื่อเกิน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ควรต้องรับประทาน	• รับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นทันทีที่นึกได้ ส่วนยาเม็ดอื่นที่ลืมนั้นให้ทิ้งไป • รับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ (รวมทาน 2 เม็ด/วัน) • จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าจะได้รับประทานยาเม็ดที่มีฮอร์โมนติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันแล้ว • หากเป็นการลืมรับประทานในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเม็ดที่เป็นยาฮอร์โมน (เม็ดที่ 15-21) ให้เริ่มยาแผงใหม่ได้ทันทีหลังหมดยาเม็ดที่ 21

“The main goal is to avoid a hormone-free interval long enough to allow ovulation.”

Note: 1. ต้องมีฮอร์โมนต่อเนื่อง ≥ 7 วัน **“Enough for suppress ovulation”**

2. ห้ามหยุดยาเอง

3. อาจพบภาวะเลือดออกกะปริดกะปรอย

ในกรณีที่ได้รับประทานยาในช่วง
สัปดาห์แรกของเม็ดยาฮอร์โมน (เม็ด
ที่ 1-7) + มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้
ป้องกันในช่วง 5 วันก่อนหน้านั้น



จำเป็นต้องพิจารณาใช้วิธีการคุมกำเนิดฉุกเฉิน

สถานการณ์	ต้องทำทันที	กินต่ออย่างไร	ต้องใช้ถุงยางไหม	หมายเหตุสำคัญ
✓ สืบ 1 เม็ด (<24 ชม.)	กินเม็ดที่สืบทันที	กินต่อเวลาเต็ม (อาจกิน 2 เม็ด/วัน)	✗ ไม่ต้อง	ประสิทธิภาพยังดี
⚠ สืบ ≥2 เม็ด (≥48 ชม.)	กินเม็ดล่าสุดที่สืบ 1 เม็ด	ทิ้งเม็ดก่อนหน้า แล้วกินต่อให้ครบ	✓ ใช้ 7 วัน	เน้นให้กินเฉพาะเม็ดที่สืบ
🟡 ลูปดาห์ที่ 1	เหมือน ≥2 เม็ด	กินต่อ	✓ ใช้ 7 วัน	⚠ พิจารณา *ยาคุมฉุกเฉิน* ถ้ามีเพศสัมพันธ์ ก่อนหน้า
🟠 ลูปดาห์ที่ 2	เหมือน ≥2 เม็ด	กินต่อ	✓ ใช้ 7 วัน	(บาง guideline อาจไม่ต้อง ทำกินทูกก่อนหน้า)
🔴 ลูปดาห์ที่ 3	กินเม็ดล่าสุดที่สืบ	! ข้าม placebo → เริ่มแผงใหม่ทันที	✓ ใช้ 7 วัน	ป้องกัน hormone drop
◯ ลืมช่วง placebo	✗ ไม่ต้องทำอะไร	เริ่มแผงใหม่ตามเวลา	✗ ไม่ต้อง	ไม่กระทบการคุมกำเนิด

ข้อดีของยา
คุมกำเนิดชนิด
COC

- คุมกำเนิด (หากทานยาได้ถูกต้องมีอัตราการตั้งครรภ์ 0.1%)
- ลดความเสี่ยงการเกิด ectopic pregnancy
- ปรับวงจรประจำเดือนให้เป็นปกติ
- ลดภาวะปวดท้องประจำเดือน
dysmenorrhea/PMS/
endometriosis
- ลดการเกิด colon cancer
- ทดแทนการขาดฮอร์โมน และลดการเกิด
osteoporosis ในหญิงวัยหมดประจำเดือน
- รักษาสิ่วร่วมกับ progestins: anti-
androgen pills (i.e. cyproterone,
drospirenone, gestodene)

อาการไม่พึง
ประสงค์
“COCs”

1. Cardiovascular effects:

- Hypertension, hemorrhagic or ischemic stroke, venous thromboembolism (↑with smokers)

2. Cancer:

- ↑ risk of cervical cancer, liver cancer, breast cancer

3. Metabolic and Endocrine Effects:

- high-dose: impaired glucose tolerance, gallbladder disease
- Estrogen: ↑synthesis of protein binds to thyroid hormones, glucocorticoids, and sex steroids
- ↑ Coagulation factors: dose-dependent (Thrombotic risk)
 -E4.....reduce the risk of embolism

4. Miscellaneous Effects:

- Nausea, edema, mild/severe headache, breakthrough bleeding, acne, hirsutism, weight gain, melanin pigment

Risk of estrogen in COCs

Table 2. Overview of oral hormonal contraceptive prescribing guidelines for women with cardiovascular risk factors.

Cardiovascular risk factor	COC use	POP use
Hypertension	Not restricted in women with well-controlled BP who have no CV risk factors (i.e., aged <35 years, otherwise healthy, nonsmokers) Restricted in women with well-controlled BP who have CV risk factors Restricted in women with poorly controlled BP	Not restricted in women with well-controlled BP who have other CV risk factors (e.g., aged ≥35 years, smoking, diabetes, dyslipidemia) Not restricted in women with poorly controlled BP
Dyslipidemia	Restricted in women with LDL-C >160 mg/dl or multiple CV risk factors	Not restricted in women with dyslipidemia
Diabetes	May be considered in women with diabetes Type I or II only in otherwise healthy, nonsmoking women who are aged <35 years	Not restricted in women with diabetes with or without other CV risk factors
Smoking	Restricted in smokers aged >35 years	Not restricted in smokers
Obesity	Restricted in women with BMI >30 kg/m ²	Not restricted in obese women
Aged at least 35 years	Not restricted in premenopausal, healthy, nonsmoking women (low-dose COCs)	Not restricted in premenopausal women aged ≥35 years

BP: Blood pressure; COC: Combined oral contraceptive; CV: Cardiovascular; LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol; POP: Progestin-only pill.

Adapted with permission from [34].

Drug interaction

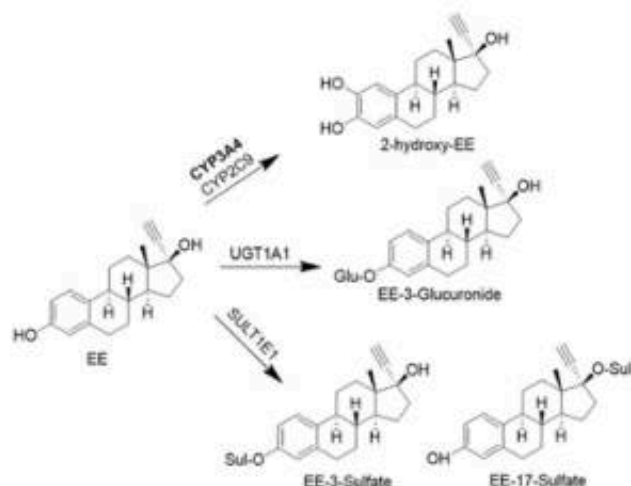


Fig. 1. Major metabolic pathways of ethinyl estradiol (EE). The bolded enzyme is the major one when multiple enzymes were reported to be involved in a pathway. Glu, glucuronide; Sul, sulfate.

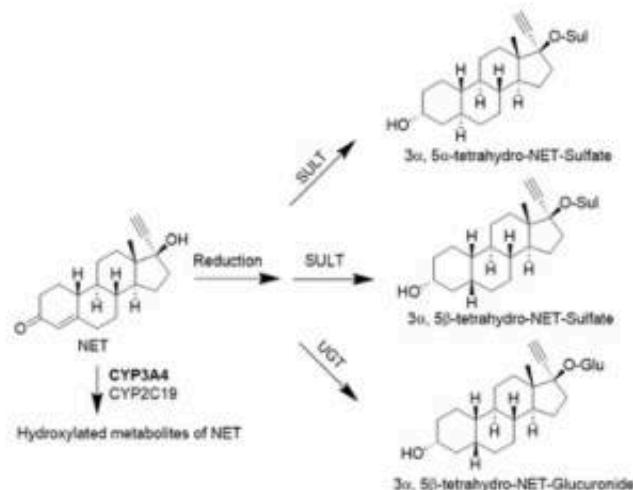


Fig. 2. Major metabolic pathways of norethindrone (NET). The bolded enzyme is the major one when multiple enzymes were reported to be involved in a pathway. Glu, glucuronide; Sul, sulfate.

- Interactions typically involve enzymes metabolize **CYP450** enzymes in liver.

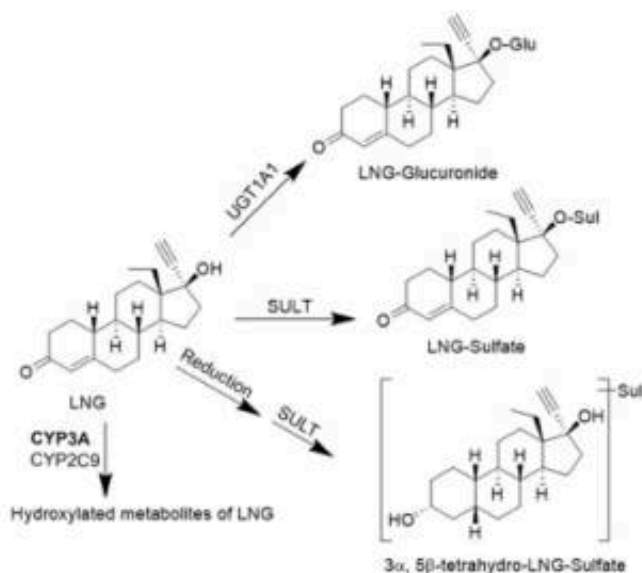


Fig. 3. Major metabolic pathways of levonorgestrel (LNG). The bolded enzyme is the major one when multiple enzymes were reported to be involved in a pathway. Glu, glucuronide; Sul, sulfate.

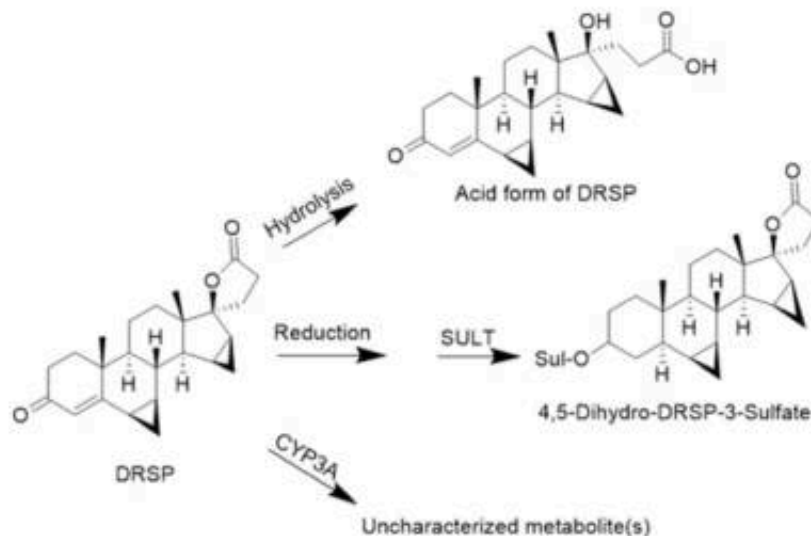
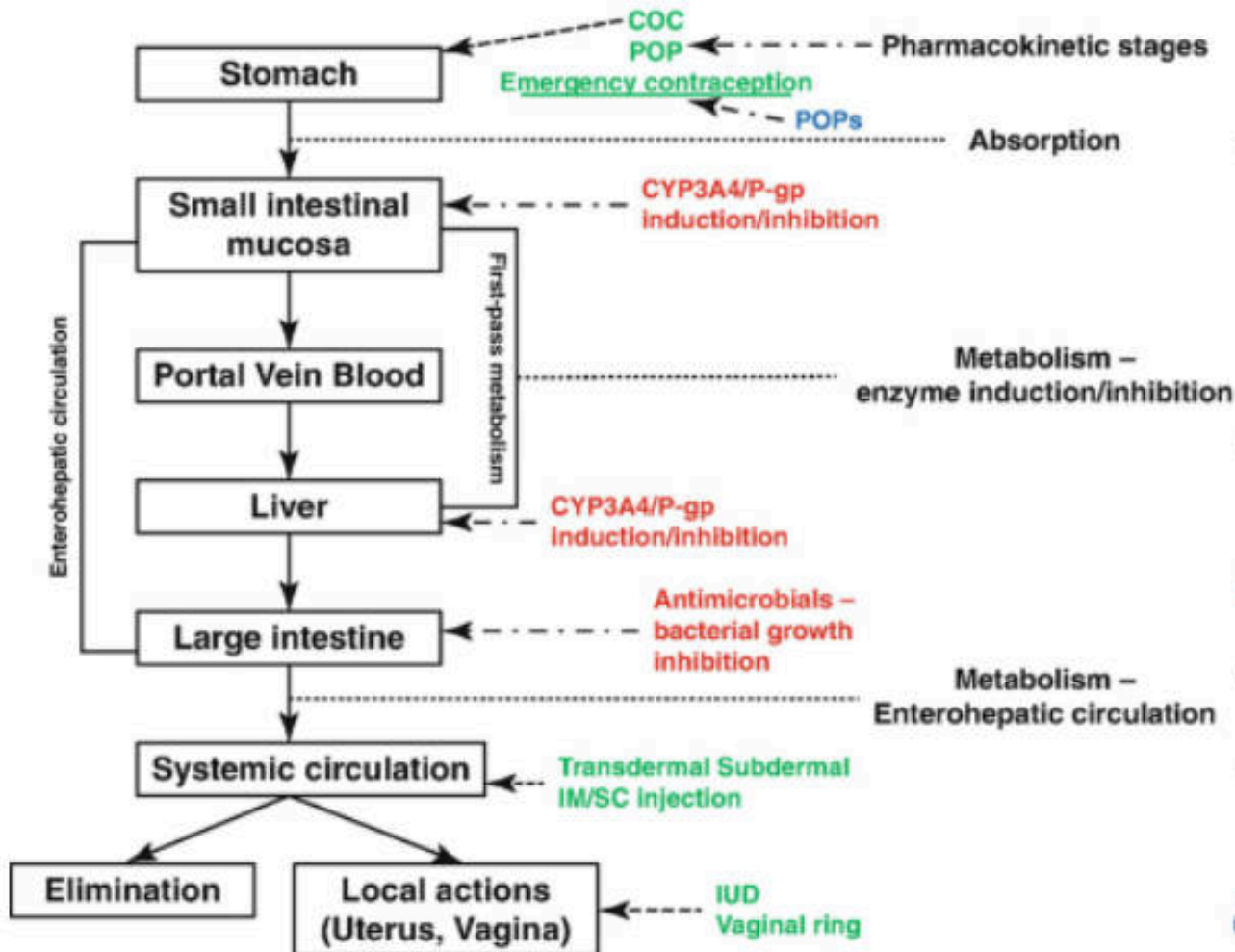


Fig. 5. Major metabolic pathways of drospirenone (DRSP). Sul, sulfate.

Drug interactions (cont.)



Drug interaction mechanisms

Drugs causing severe vomiting or diarrhoea, alterations in gastric pH or intestinal transit, or chelation may affect absorption of oral contraceptives, reducing bioavailability and impairing clinical efficacy

Moderate/strong inducers of CYP450 may reduce bioavailability of oral contraceptives and impair clinical efficacy

Moderate/strong inhibitors of CYP450 may increase bioavailability of oral contraceptives, leading to adverse events or toxicity

Antimicrobials may cause alterations in intestinal colonic bacteria, reducing the degree of reabsorption of ethinylestradiol via enterohepatic circulation. An increase in elimination of EE may be reported, potentially impairing clinical efficacy

No enterohepatic circulation of active forms of progestins occurs

Progestin-only contraceptives may impair efficacy of ulipristal acetate if started too early (in the first 5 days after EC) –Antagonistic effect

Table 3. Drugs Potentiating Side Effects of Oral Contraceptives^{2,14}

INTERACTING DRUG	INTERACTION	MANAGEMENT
Allopurinol Aminosalicilic acid Aspirin Chloramphenicol Cimetidine Disulfiram Hydrocortisone Isoniazid Methandrostenolone Methylphenidate MAOI antidepressants Phenothiazines Phenylramidol Sulfaphenazole Triparanol and other drugs causing inhibition of microsomal enzymes, also influenza and BCG vaccines.	All these drugs are reported to cause liver enzyme inhibition. ^{2,14} Concomitant administration with OCs could, theoretically, be expected to potentiate the actions of OCs by delaying the hepatic metabolism of both the estrogenic and progestogen components. Effect may be present in increased side effects (e.g., fluid retention, diabetogenic action, hypertensive effects, increased risk of thromboembolic disorders).	These drugs should be used with care in women taking OCs. They should be questioned/monitored at regular intervals for emergence of known side effects of OCs.

Contraindications

- Presence or history of thromboembolic disease
- Cerebrovascular disease: myocardial infarction, coronary artery disease
- Severe liver disorders
- Carcinoma of breast, female reproductive tract
- Past or present liver tumors/ impaired liver function
- Undiagnosed vaginal bleeding
- Pregnancy

Smokers who use combined hormonal contraceptives have an increased risk of serious cardiovascular adverse effects:

- Stroke
- Myocardial infarction
- Thromboembolism

This interaction *does not* decrease the efficacy of hormonal contraceptives.

Women who are 35 years of age or older AND smoke at least 15 cigarettes per day are at significantly elevated risk.



Types of Hormonal Contraceptives (cont.)

2. “Progestin-Only Contraceptives” (POC)

- Oral: “minipill”; low doses of progestins : taken daily (28 pills)
 - Lynestrenol 0.5 mg (Exluton®)
 - Desogestrel 75 mcg (Cerazette®)
 - **Drospirenone-only oral contraceptive (Slinda®)**

IUD (intrauterine device):

- Releases low amounts of progesterone locally
- contraception for year

intramuscular injection:

- medroxyprogesterone acetate 150 mg (DEPO-M): for contraception for 3 months

Subdermal implants:

- **Levonorgestrel (Norplant®)**, norgestrel 216 mg (NORPLANT II) : long-term contraceptive action (e.g., up to 5 years)
- Etonogestrel 68 mg (IMPLANON®) : contraception lasting 3 years

Progestin-Only Contraceptives” (POCs)

- Mechanism of actions:
 - ยับยั้งกระบวนการ ovulation (60-80% of cycles)
 - Major effects:
 - thickening of cervical mucus: decreases sperm penetration
 - Alter endometrial: impair implantation
 - Effectiveness: 97-98%
- ข้อดี
 - ใช้ในกรณีใช้ estrogen ไม่ได้
 - หญิงให้นมบุตร (ไม่มีผลลดการทำงานของการผลิตน้ำนม)
 - ข้อจำกัด
 - ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไม่แน่นอน และต่ำกว่าแบบ COC
 - พบภาวะ bleeding
 - หากลืมทานยาต้องคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วมด้วยทันที

ตารางที่ 1 เกล็ดวิทยาของ progestin ที่ใช้ใน POP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย^{4,7}

(เครื่องหมาย: + มีคุณสมบัติชัดเจน; ± มีคุณสมบัติระดับปานกลาง; - ไม่มีคุณสมบัติ)

Progestin และชื่อการค้า	Lynestrenol (Exluton®)	Desogestrel (Cerazette®)	Drospirenone (Slinda®)	Natural progesterone
เภสัชพลศาสตร์				
Progestogenic	+	+	+	+
Anti-gonadotropic	+	+	+	+
Anti-estrogenic	+	+	+	+
Estrogenic	+	-	-	-
Androgenic	+	+	-	-
Anti-androgenic	-	-	+	±
Glucocorticoid	-	-	-	+
Anti-mineralocorticoid	-	-	+	+
เภสัชจลนศาสตร์				
Bioavailability (%)	89-99	62-76	66-77	N/A
Half-life (h)	9.9-13.2	11.9-23.8	30-34	16.2-18.3

จำนวนเม็ด

28/0

28/0

24/4

ยาคุมกำเนิด POP ในรูปแบบอื่นๆ

Monthly injectable hormonal contraceptive

- Medroxyprogesterone acetate (MPA) 25 mg+ estradiol cypionate 5 mg (Cyclo-Provera®)

Transdermal contraceptive patch

- Evra®: norelgestromin 6 mg+ EE 20 mcg (1 patch/wk.)

Vaginal ring (NuvaRing®)

- Etonogestrel 11.7 mg+ EE 2.7 mg (3wk./rest 1 wk.)

Intramuscular injection

- Depot Medroxyprogesterone acetate (DMPA), *I.M.*, q 3 month

Subcutaneous implantation

- Levonorgestrel subcutaneous implantation (Norplant®): 5 year
- Etonogestrel subcutaneous implantation (Implanon®): 3 year

Postcoital contraceptives

- Levonorgestrel (0.75mg)x2 tab
- Norgestrel (500mcg)+EE 50 mcg (Jeny-FMP®, Ovral®) 2 tab/72 hr., then 2 tabs after 12 hr. → "Yuzpe method"
- Ulipristal (Ella®): within 5 days after intercostal

Examples of Progestin-Only Contraceptives

subdermal implants



i.m. : MPA



IUD



minipill



Lynestrenol 0.5 mg (Exluton®) 28 tab สัมกินยา < 3 ชม.



Desogestrel 75 mcg 28 tab สัมกินยา < 12 ชม.



Drospirenone 4 mg: 24+4 tab

สัมกินยาได้ไม่เกิน 24 ชม.

Untoward Effects

frequently untoward effect: Irregular and unpredictable spotting, breakthrough bleeding, amenorrhea

progestin-only minipill: acne, vaginal bleeding



Depot of MPA: Headache, mood changes, weight gain, ↓HDL, ↑LDL levels, ↓ bone density



Implants of norethindrone: infection, local irritation, pain at the insertion site, acne, mood changes



Thromboembolic events (less than COC)

Contraindication “POCs”

หญิงให้นมบุตรหลัง
คลอดบุตรไม่เกิน 6
สัปดาห์

Acute DVT,
Pulmonary
Embolism

มีประวัติ MI,
stroke

Migraine

Unexplained
vaginal
bleeding

Brest cancer

Severe
cirrhosis/hep
atoma cancer

?กินยาคุมทำให้อ้วนขึ้น จริงไหม ?

?ยาคุมชนิดใดที่ทานแล้วไม่อ้วนไม่บวมหน้า?

? จริงหรือไม่ คนอ้วนใช้ยาคุมกำเนิดไม่ได้ผล

?

QUIZ

- 1. กลไกหลักของ **COCs** ในการยับยั้ง **ovulation** คือข้อใด?
 - A. เพิ่ม FSH
 - B. ยับยั้ง LH surge
 - C. เพิ่ม GnRH pulsatility
 - D. กระตุ้น follicular maturation
- 2. หญิง 23 ปี ลืมกินยาคุม 2 เม็ดติดกัน (สัปดาห์ที่ 2) ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้าควรทำอย่างไรดีที่สุด?
 - A. หยุดยาและเริ่มแผงใหม่
 - B. กินทุกเม็ดที่ลืม
 - C. กินเม็ดล่าสุดที่ลืม + ใช้ถุงยาง 7 วัน
 - D. ไม่ต้องทำอะไร

QUIZ

- 3. หญิง 21 ปี ต้องการยาคุม และมี
ปัญหาสิว + บวมน้ำ ยาคุมชนิดใด
เหมาะสมที่สุด?
- A. Levonorgestrel
B. Norethindrone
C. Drospirenone
D. Medroxyprogesterone
- 4. หญิง 25 ปี เริ่มยาคุมครั้งแรก มี
spotting ใน 1 เดือนแรกควรทำ
อย่างไร?
- A. หยุดยา
B. เปลี่ยนเป็น high-dose ทันที
C. reassure และติดตาม
D. ให้ estrogen เพิ่มทันที

An aerial photograph of a multi-lane highway bridge spanning a body of green water. The bridge has several lanes in each direction, with white lane markings. Several vehicles, including cars and trucks, are visible on the bridge. The water is a vibrant green color with visible ripples. The text "Thank you" is overlaid in the center of the image.

Thank you